HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP KẾT HỢP HỖ TRỢ TỰ HỌC ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giảng viên hướng dẫn	**PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng**
Thành viên nhóm	
Bùi Công Hậu	B22DCCN283
Trần Anh Đăng	B22DCCN211
Nguyễn Hải Nam	B22DCCN559

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC HÌNH ẢNH iii
DANH MỤC BẢNG iv
LỜI CẢM ƠN v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2
1.1. Đặt vấn đề 2
1.2. Tên và định hướng đề tài 2
1.3. Mục tiêu đề tài 3
1.3.1. Mục tiêu tổng quát 3
1.3.2. Mục tiêu cụ thể 3
1.4. Đối tượng sử dụng 4
1.5. Phạm vi đề tài 4
1.5.1. Trong phạm vi MVP 4
1.5.2. Ngoài phạm vi MVP 4
1.6. Phương pháp thực hiện 4
1.7. Ý nghĩa của đề tài 5
1.8. Bố cục báo cáo 5
1.9. Tổng kết chương 5
CHƯƠNG 2. PHA PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 6
2.1. Phân tích bài toán và mục tiêu hệ thống 6
2.1.1. Mô tả bài toán thực tế 6
2.1.2. Mục tiêu hệ thống 6
2.1.3. Các tác nhân tham gia hệ thống 8
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống 9
2.2.1. Yêu cầu chức năng phân hệ Sinh viên 9
2.2.2. Yêu cầu chức năng phân hệ Giảng viên 10
2.2.3. Yêu cầu chức năng phân hệ Quản trị viên 10
2.2.4. Yêu cầu phi chức năng 10
2.3. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống 11
2.4. Kịch bản ca sử dụng chi tiết 12
2.4.1. UC-AI-F01 — Hỏi đáp tài liệu cá nhân 12
2.4.2. UC-AI-F02 — Hỏi đáp slide 14
2.4.3 UC-AI-F03- Sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm 17
2.4.4. UC-BE2-F01 — Quản lý bài tập và bài nộp của lớp học phần 18
2.4.5. UC-BE2-F02 — Quản lý học liệu 21
2.4.6. UC-BE2-F03 — Quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân 23

2.4.7. UC-BE1-F01 — Quản lý lớp học phần và vòng đời ghi danh.....26
2.4.8. UC-BE1-F02 — Tính toán chuỗi ngày học và mục tiêu.....29
2.4.9. UC-BE1-F03 — Làm bài Quiz và truy xuất kiến thức hổng.....32
2.4.10. Các ca sử dụng chung còn lại của hệ thống.....35
2.4.11. Ma trận truy vết sang thiết kế và kiểm thử.....35
2.5. Tổng kết chương.....37
CHƯƠNG 3. PHA THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....38
3.1. Thiết kế kiến trúc chung.....38
3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống.....38
3.1.2. Phân tầng và hợp đồng tích hợp.....39
3.1.3. Lý do lựa chọn cách chia hệ thống.....40
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu chung.....40
3.2.1. ERD tổng quan.....40
3.2.2. Danh mục bảng và dữ liệu chính.....42
3.2.3. Tìm kiếm nhanh và ghi dữ liệu an toàn.....46
3.3. Thiết kế lớp và sơ đồ trình tự theo chức năng.....46
3.3.1. Hỏi đáp tài liệu cá nhân bằng RAG — AI-F01.....46
3.3.2. Trợ lý học theo trang trình chiếu — AI-F02.....48
3.3.3. Sinh câu hỏi trắc nghiệm bằng trí tuệ nhân tạo — AI-F03.....50
3.3.4. BE2-F01 — Quản lý bài tập và bài nộp của lớp học phần.....52
3.3.5. BE2-F02 — Quản lý học liệu.....54
3.3.6. BE2-F03 — Quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân.....56
3.3.7. Quản lý Lớp học phần và Vòng đời Ghi danh.....58
3.3.8. Tính toán Chuỗi ngày học và Mục tiêu hằng ngày.....60
3.3.9. Lượt làm bài, chấm điểm và trích xuất nguồn ôn tập.....63
3.3.10. Quy ước của các nhóm lớp.....66
3.4. Thiết kế bảo mật và phân quyền.....67
3.4.1. Ma trận quyền theo tài nguyên.....67
3.4.2. Kiểm soát dữ liệu và truy cập.....68
3.4.3. Kế hoạch xác minh thiết kế.....68
3.5. Tổng kết chương.....70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.2.1. Phạm vi chức năng và các nhánh học tập của StudyFlow. 2
Hình 2.3.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát toàn hệ thống StudyFlow. 12
Hình 3.1.1. Kiến trúc logic và ranh giới giữa các service. 38
Hình 3.2.1. ERD tổng quan của bản thiết kế dự kiến. 41
Hình 3.3.1. Biểu đồ lớp xử lý Personal RAG. 46
Hình 3.3.2. Tương tác tuần tự khi hỏi đáp Personal PDF. 47
Hình 3.3.3. Biểu đồ lớp xử lý Slide Tutor. 48
Hình 3.3.4. Tương tác tuần tự của Slide Tutor. 49
Hình 3.3.5. Biểu đồ lớp sinh và tiếp nhận bản nháp Quiz. 50
Hình 3.3.6. Tương tác tạo bản nháp và accept Quiz. 51
Hình 3.3.7. Biểu đồ lớp quản lý bài tập và bài nộp. 52
Hình 3.3.8. Trình tự giao bài, nộp bài và theo dõi tình trạng nộp. 53
Hình 3.3.9. Biểu đồ lớp quản lý học liệu. 54
Hình 3.3.10. Trình tự đưa tài liệu vào kho và công bố lên lớp. 55
Hình 3.3.11. Biểu đồ lớp quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân. 56
Hình 3.3.12. Trình tự quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân. 57
Hình 3.3.13. Biểu đồ lớp xử lý Course Offering và Enrollment. 58
Hình 3.3.14. Trình tự đăng ký lớp học phần bằng mã mời. 59
Hình 3.3.15. Biểu đồ lớp khối ghi nhận sự kiện học tập. 60
Hình 3.3.16. Biểu đồ lớp khối thiết lập mục tiêu và báo cáo tổng hợp. 61
Hình 3.3.17. Trình tự tính chuỗi ngày học và mục tiêu hằng ngày. 62
Hình 3.3.18. Biểu đồ lớp khối Cấu trúc Đề thi. 63
Hình 3.3.19. Biểu đồ lớp khối Luồng Làm bài và Chấm điểm. 64
Hình 3.3.20. Trình tự làm bài trắc nghiệm, chấm điểm và tổng hợp nguồn ôn tập. ... 65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1.1. Các tác nhân tham gia hệ thống. 9
Bảng 2.4.1. Kịch bản ca sử dụng hỏi đáp tài liệu cá nhân. 14
Bảng 2.4.2. Kịch bản ca sử dụng hỏi đáp nội dung bài giảng. 16
Bảng 2.4.3. Kịch bản ca sử dụng sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm. 18
Bảng 2.4.4. Kịch bản ca sử dụng quản lý bài tập và bài nộp. 20
Bảng 2.4.5. Kịch bản ca sử dụng quản lý học liệu. 23
Bảng 2.4.6. Kịch bản ca sử dụng quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân. 25
Bảng 2.4.7. Kịch bản ca sử dụng quản lý lớp học phần và ghi danh. 28
Bảng 2.4.8. Kịch bản ca sử dụng thiết lập mục tiêu và theo dõi chuỗi ngày học. 31
Bảng 2.4.9. Kịch bản ca sử dụng làm bài trắc nghiệm và nhận nội dung ôn tập. 34
Bảng 2.4.10. Các ca sử dụng chung còn lại của hệ thống. 35
Bảng 2.4.11. Ma trận truy vết yêu cầu, thiết kế và kiểm thử. 37
Bảng 3.1.1. Phân tầng và trách nhiệm của các khối kiến trúc. 39
Bảng 3.2.1. Danh mục bảng dữ liệu và ràng buộc chính. 45
Bảng 3.3.1. Quy ước trách nhiệm của các nhóm lớp. 67
Bảng 3.4.1. Ma trận quyền theo tài nguyên. 68
Bảng 3.4.2. Kế hoạch xác minh thiết kế. 69

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhóm em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là những nguồn động viên quý báu giúp nhóm em không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức và hoàn thiện bản thân trong suốt thời gian học tập cũng như quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Trước hết, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đặc biệt là các thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc để nhóm em có thể vận dụng vào quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án.

Nhóm em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình góp ý và hỗ trợ nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những ý kiến đóng góp và sự chỉ bảo của Thầy/Cô đã giúp nhóm em định hướng phương pháp nghiên cứu, giải quyết những khó khăn gặp phải và từng bước hoàn thiện nội dung đồ án.

Bên cạnh đó, nhóm em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên trong nhóm có thể tập trung học tập, nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Mặc dù đã cố gắng vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy để hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, nhưng do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp từ quý thầy cô để có thể tiếp tục học hỏi, cải thiện và hoàn thiện kiến thức của bản thân.

Cuối cùng, nhóm em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập, sinh viên thường phải sử dụng nhiều công cụ rời rạc để đọc tài liệu, theo dõi lớp học phần, làm bài tập và tự ôn luyện. Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý học tập kết hợp hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo" hướng đến một nền tảng thống nhất, thuận tiện cho sinh viên và giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Báo cáo trình bày bối cảnh, mục tiêu và phạm vi đề tài; phân tích yêu cầu và các ca sử dụng; sau đó thiết kế kiến trúc, dữ liệu và các luồng xử lý chính. Trong phạm vi hiện tại, học liệu và tài liệu dùng cho hỗ trợ AI là PDF có lớp văn bản. Các số liệu tiến độ chỉ phản ánh hoạt động học tập, không suy diễn năng lực của sinh viên.

Nhóm phân chia công việc theo ba mảng trọng tâm: Bùi Công Hậu phụ trách hỏi đáp tài liệu cá nhân, hỏi đáp học liệu và sinh câu hỏi trắc nghiệm; Trần Anh Đăng phụ trách quản lý bài tập và bài nộp, quản lý học liệu, kế hoạch và lịch học cá nhân; Nguyễn Hải Nam phụ trách quản lý lớp học phần và ghi danh, chuỗi ngày học và mục tiêu, cùng luồng làm bài trắc nghiệm và truy xuất nguồn ôn tập. Các phần được phối hợp qua giao diện và hợp đồng dữ liệu chung để bảo đảm luồng sử dụng liền mạch.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

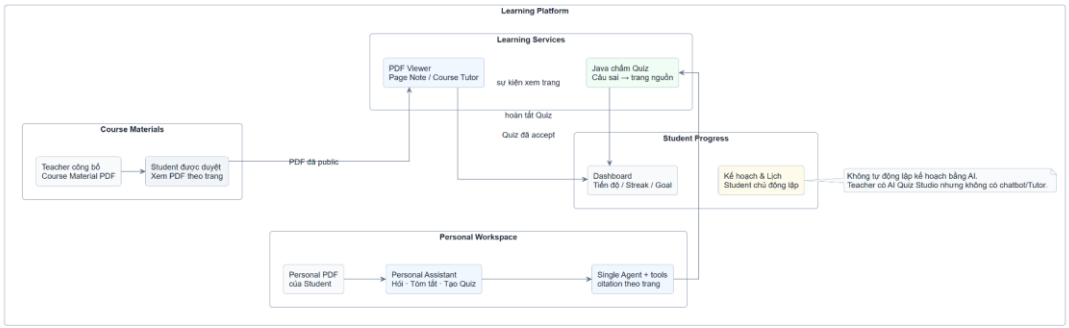
1.1. Đặt vấn đề

Sinh viên thường sử dụng nhiều công cụ rời rạc để xem học liệu, ghi chú, quản lý lịch học, ôn tập và hỏi đáp kiến thức. Tài liệu nằm ở nhiều định dạng và nguồn khác nhau khiến việc tìm lại nội dung, xác định trang hoặc slide liên quan và theo dõi quá trình tự học mất nhiều thời gian. Các mô hình ngôn ngữ có thể hỗ trợ giải thích và tạo câu hỏi, nhưng nếu không giới hạn nguồn và kiểm tra citation thì câu trả lời có nguy cơ thiếu căn cứ.

Từ thực tế đó, đề tài xây dựng StudyFlow — nền tảng web thống nhất hoạt động học tập theo lớp học phần và tài liệu cá nhân, đồng thời tích hợp AI theo hướng có bằng chứng. Hệ thống không giao cho AI quyền quyết định kết quả học tập; các luật phân quyền, chấm điểm, tiến độ và kế hoạch vẫn do backend thực hiện bằng quy tắc có thể kiểm thử.

1.2. Tên và định hướng đề tài

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập và ôn luyện ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo.



Hình 1.2.1. Phạm vi chức năng và các nhánh học tập của StudyFlow.

Hình cho thấy Course Material PDF và Personal PDF đi theo hai nhánh quyền riêng. Student Tutor chỉ dùng PDF lớp đã công bố; Personal Document Assistant dùng một Agent cho hỏi đáp, tóm tắt và tạo Quiz. Java ghi nhận sự kiện học tập và chấm Quiz, còn sinh viên chủ động quản lý Kế hoạch & Lịch. Đây là sơ đồ phạm vi nghiệp vụ, không phải trình tự API hoặc minh chứng implementation đã hoàn thành.

StudyFlow tổ chức môn học theo Semester → Course Offering → Documents. Teacher tự tạo Course Offering, quản lý join code, duyệt Student, public Course Material PDF và sinh Quiz AI. Student đọc PDF của lớp, ghi chú/hỏi Tutor theo trang; trang Tài liệu cá nhân đồng thời cho phép quản lý Personal PDF, hỏi đáp, tóm tắt và tạo Quiz. Admin quản lý danh mục, tài khoản và giám sát hệ thống.

Quy trình học tập và ôn luyện phân định rõ hai nhánh: học liệu chính thức do Giảng viên công bố cho lớp học phần và tài liệu cá nhân PDF do Sinh viên tự tải lên. Ngay trong trang Tài liệu cá nhân, Sinh viên có thể hỏi đáp, yêu cầu tóm tắt hoặc tạo Quiz bằng ngôn ngữ tự nhiên; Single Agent nhận diện ý định và gọi đúng tool, không bắt buộc phải hỏi đáp trước khi tạo Quiz. Backend kiểm soát quyền truy cập, vòng đời Quiz, chấm điểm và các sự kiện học tập thực tế, giúp sinh viên chủ động lập kế hoạch và ôn luyện phần kiến thức còn thiếu.

1.3. Mục tiêu đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nền tảng web hỗ trợ sinh viên quản lý hoạt động tự học, khai thác học liệu và ôn tập bằng AI trên một hệ thống thống nhất, bảo đảm câu trả lời và câu hỏi sinh ra bám đúng nguồn được cấp quyền.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Quản lý tài khoản và phân quyền Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên.
- Tổ chức Course Offering theo Subject và Semester, hỗ trợ mã mời và duyệt enrollment.
- Quản lý học liệu PDF của Giảng viên và Personal PDF của Sinh viên.
- Xây dựng Personal RAG trả lời có citation theo trang và không tìm được khi thiếu căn cứ.
- Xây dựng Slide AI Tutor trong Slide Viewer, trả citation theo slide.
- Sinh Quiz từ Personal Documents và prompt tự do; Sinh viên xem lại trước khi làm.
- Chấm điểm bằng Java, lưu attempt, tổng hợp câu sai về nguồn cần ôn lại.
- trang tổng quan hiển thị tiến độ, Study Streak và Daily Goal; Kế hoạch & Lịch hiển thị task/deadline theo lịch tuần riêng.

- Đánh giá retrieval, groundedness, citation, refusal và tính hợp lệ của Quiz bằng dữ liệu tổng hợp.

1.4. Đối tượng sử dụng

- Sinh viên: tham gia lớp, sử dụng học liệu, ghi chú slide, hỏi AI, quản lý Personal Documents, tạo/làm Quiz, xem trang tổng quan và lập kế hoạch.
- Giảng viên: tạo Course Offering, quản lý mã mời/enrollment, upload và công bố PDF, giao bài tập và theo dõi tình trạng bài nộp của lớp.
- Quản trị viên: quản lý user, Subject, Semester, giám sát Course Offering, feedback, audit và cấu hình.

1.5. Phạm vi đề tài

1.5.1. Trong phạm vi MVP

- Web responsive cho ba vai trò.
- PDF của Giảng viên: xem theo trang trên web, ghi chú cá nhân và hỏi AI Tutor đối với Sinh viên được duyệt.
- PDF của Giảng viên: chỉ tải xuống; không Viewer, Note, Tutor hoặc AI indexing.
- Personal Document: chỉ PDF có text layer.
- Personal RAG, Slide Tutor và Quiz AI có citation trong authorized scope.
- Quiz đúng bốn phương án, một đáp án; Java quản lý lifecycle và chấm điểm.
- trang tổng quan chứa toàn bộ tiến độ tổng quan và theo từng Course Offering.
- Study Plan, Calendar, Study Streak và Daily Goal theo quy tắc xác định.

1.5.2. Ngoài phạm vi MVP

DOCX, OCR cho PDF scan, Topic Mastery, bài trắc nghiệm do giảng viên tạo, Exam/Mock Exam, recommendation tự động, AI điều phối kế hoạch, XP, badge, level, achievement, leaderboard và mô hình multi-agent tự điều phối không thuộc MVP.

1.6. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các bước: khảo sát nghiệp vụ; đặc tả yêu cầu và use case; thiết kế kiến trúc, dữ liệu và API; xây dựng Frontend, Java Backend và Python AI Service theo contract; kiểm thử từng service và luồng end-to-end; đánh giá riêng chất lượng RAG/Tutor/Quiz; cuối cùng hoàn thiện demo và báo cáo.

Kiến trúc tách trách nhiệm nhằm giảm phụ thuộc ngôn ngữ: Java sở hữu nghiệp vụ và dữ liệu ứng dụng, Python sở hữu pipeline AI, còn Next.js chỉ giao tiếp với Java. Dữ liệu kiểm thử AI là dữ liệu tổng hợp hoặc được phép sử dụng; không đưa tài liệu cá nhân thật vào test.

1.7. Ý nghĩa của đề tài

Về thực tiễn, hệ thống giảm việc chuyển đổi giữa nhiều công cụ và giúp sinh viên truy ngược câu trả lời/câu hỏi về đúng trang hoặc slide. Về kỹ thuật, đề tài minh họa cách tích hợp RAG và sinh nội dung có kiểm soát vào hệ thống nghiệp vụ, trong đó authorization, lifecycle, scoring và audit không phụ thuộc vào quyết định tự do của LLM.

1.8. Bố cục báo cáo

- Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện.
- Chương 2 trình bày pha phân tích hệ thống: phân tích yêu cầu, form 9 chức năng của 3 thành viên, hệ thống biểu đồ ca sử dụng và kịch bản ca sử dụng chi tiết.
- Chương 3 trình bày pha thiết kế hệ thống: kiến trúc sơ đồ khối tổng thể, lớp thực thể chung, thiết kế CSDL ERD, biểu đồ lớp chi tiết và biểu đồ hoạt động/tuần tự cho các chức năng đã chọn.
- Các chương tiếp theo trình bày kết quả cài đặt thực nghiệm, kiểm thử đánh giá, kết luận và hướng phát triển.

1.9. Tổng kết chương

Chương 1 đã xác định StudyFlow là nền tảng hỗ trợ tự học và ôn luyện có AI nhưng lấy backend và bằng chứng nguồn làm nền tảng kiểm soát. Phạm vi MVP tập trung vào Course Offering, học liệu, bài tập và bài nộp, Personal RAG, Slide Tutor, Quiz, trang tổng quan và kế hoạch học; các chức năng suy luận năng lực hoặc gamification được để ngoài phạm vi.

CHƯƠNG 2. PHA PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Phân tích bài toán và mục tiêu hệ thống

2.1.1. Mô tả bài toán thực tế

Trong môi trường giáo dục đại học hiện nay, sinh viên thường phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin và phân mảnh công cụ học tập. Quá trình tự học và ôn thi của sinh viên thường gặp các khó khăn điển hình:

- Phân mảnh tài liệu học tập: tài liệu khóa học PDF của giảng viên và tài liệu PDF cá nhân của sinh viên được lưu trữ rời rạc trên nhiều nền tảng, gây mất thời gian tìm kiếm và thiếu một không gian học tập thống nhất.
- Khai thác kiến thức thiếu định hướng và nguy cơ sai lệch từ AI: Việc dùng LLM phổ thông tiềm ẩn rủi ro "ảo giác", cung cấp thông tin không có căn cứ hoặc ngoài giáo trình. Sinh viên khó xác minh câu trả lời được lấy từ trang tài liệu nào.
- Thiếu công cụ tự đánh giá gắn liền với nguồn học liệu: Việc tự ôn luyện bằng trắc nghiệm thường thiếu sự liên kết trực tiếp với bài học. Khi làm sai, sinh viên không được chỉ dẫn chính xác đoạn kiến thức cụ thể cần đọc lại để củng cố.
- Quản lý kế hoạch và theo dõi tiến độ thụ động: Sinh viên thiếu công cụ định lượng nỗ lực hàng ngày như số trang PDF đã đọc, số câu Quiz và task đã hoàn thành.

Từ bài toán trên, StudyFlow được định hướng xây dựng như một nền tảng hỗ trợ học tập và ôn luyện thông minh, thống nhất học liệu chính thức theo lớp học phần với tài liệu tự học cá nhân, tích hợp công nghệ Trí tuệ Nhân tạo có kiểm soát với nguyên tắc trích dẫn nguồn minh bạch và từ chối trả lời khi thiếu căn cứ.

2.1.2. Mục tiêu hệ thống

Hệ thống StudyFlow hướng tới các mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức và quản lý học liệu theo lớp học phần: Giảng viên tạo và quản lý lớp học phần, cung cấp tài liệu PDF và quản lý sinh viên tham gia thông qua mã đăng ký và quy trình xét duyệt.
- Hỗ trợ học tập tương tác với tài liệu: Sinh viên đọc tài liệu PDF trực tuyến, ghi chú theo từng trang và sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỏi đáp, giải thích kiến thức dựa trên tài liệu được cấp quyền, kèm trích dẫn trang tham khảo.

- Xây dựng không gian học tập cá nhân hóa: Sinh viên quản lý tài liệu PDF cá nhân và sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo tích hợp để hỏi đáp, tóm tắt hoặc tạo bài kiểm tra từ một đến mười tài liệu đã chọn, kèm trích dẫn nguồn.
- Hỗ trợ tạo và quản lý bài kiểm tra: Sinh viên tạo bài kiểm tra từ tài liệu cá nhân để tự ôn luyện. Giảng viên tạo bài kiểm tra từ tài liệu lớp học theo số câu, độ khó, chủ đề và phạm vi trang. Các bài kiểm tra đều được xem xét và xác nhận trước khi sử dụng hoặc công bố.
- Theo dõi tiến độ và duy trì động lực học tập: Hệ thống ghi nhận hoạt động đọc tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ và bài kiểm tra; thống kê số ngày học liên tiếp, mục tiêu hằng ngày và hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch, quản lý lịch học tập.

2.1.3. Các tác nhân tham gia hệ thống

Tác nhân	**Phân loại**	**Mô tả vai trò và trách nhiệm chính trong hệ thống**
Sinh viên	Tác nhân con người	Tham gia lớp; xem tài liệu khóa học PDF, ghi chú/hỏi Tutor theo trang; quản lý Personal PDF; dùng Trợ lý AI để hỏi đáp, tóm tắt hoặc tạo Quiz; làm bài, xem trang tổng quan và quản lý lịch cá nhân.
Giảng viên	Tác nhân con người	Tạo/quản lý Course Offering, mã mời và enrollment; tải lên/công bố Course Material PDF; cấu hình, review và publish Quiz AI. Giảng viên không có chatbot cá nhân hoặc AI Tutor.
Quản trị viên	Tác nhân con người	Quản lý danh mục đào tạo Môn học và Học kỳ; quản trị tài khoản người dùng và phân quyền; giám sát hoạt động của các lớp học phần; xem nhật ký hệ thống, phản hồi người dùng và cấu hình thông số hệ thống.

LLM & Embedding Provider	Tác nhân bên ngoài	Nhà cung cấp dịch vụ mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình nhúng (thông qua API tương thích OpenAI) phục vụ việc tính toán vector và sinh văn bản theo cấu trúc.

Bảng 2.1.1. Các tác nhân tham gia hệ thống.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng phân hệ Sinh viên

- Quản lý tài khoản và hồ sơ: Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống qua JWT, xem và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.
- Tham gia lớp học phần: Nhập mã mời để gửi yêu cầu tham gia lớp; theo dõi trạng thái yêu cầu ; truy cập không gian học tập của lớp khi đã được duyệt.
- Khai thác học liệu của lớp: Xem Course Material PDF đã công bố, đọc trực tuyến và ghi chú riêng theo từng trang.
- Tương tác với Course Material AI Tutor: Đặt câu hỏi tại trang đang xem; nhận câu trả lời có trích dẫn đúng trang hoặc không dẫn chứng.
- Quản lý tài liệu học tập cá nhân : Tải lên các tệp tài liệu PDF cá nhân; theo dõi tiến trình xử lý và lập chỉ mục; đổi tên hoặc xóa tài liệu khi không còn sử dụng.
- AI trên tài liệu cá nhân: Ngay trong trang Tài liệu cá nhân, chọn 1–10 Personal PDF READY, nhập prompt tự nhiên để hỏi đáp, tóm tắt hoặc tạo Quiz; Agent hỏi lại khi thiếu tham số và mọi kết quả phải có citation trang.
- Duyệt Quiz AI: Mở bản nháp bắt buộc kiểm tra, kiểm tra 4 phương án/một đáp án/giải thích/nguồn rồi Accept, Regenerate hoặc Reject.
- Luyện tập và ôn thi: Làm bài trắc nghiệm với giao diện trực quan; nộp bài để nhận kết quả chấm điểm tức thì từ hệ thống; xem lại lịch sử các lần làm bài ; xem danh sách các câu trả lời sai kèm liên kết dẫn trực tiếp về trang tài liệu cần đọc lại.
- Theo dõi tiến độ và Kế hoạch học tập: Xem trang tổng quan về số trang PDF đã học, Quiz/task, Study Streak và Daily Goal; quản lý task và lịch tuần.

2.2.2. Yêu cầu chức năng phân hệ Giảng viên

- Quản lý lớp học phần: Tạo lớp học phần mới trên cơ sở Môn học và Học kỳ hợp lệ trong danh mục; cập nhật thông tin lớp; lưu trữ lớp học phần khi kết thúc học kỳ.
- Quản lý mã mời và thành viên lớp: Bật/tắt hoặc cấp lại mã mời ngẫu nhiên cho lớp; xem danh sách sinh viên đang chờ duyệt; thực hiện duyệt hoặc từ chối yêu cầu tham gia; xóa sinh viên khỏi lớp học khi cần thiết.
- Quản lý kho học liệu môn học: Tải tài liệu khóa học PDF có lớp văn bản, theo dõi xử lý/index và công bố vào lớp sở hữu.
- Công bố học liệu : Lựa chọn tài liệu từ thư viện để công bố vào lớp học phần cụ thể cho sinh viên truy cập; thu hồi quyền truy cập tài liệu khi cần chỉnh sửa hoặc thay thế.
- Sinh Quiz AI cho lớp: Chọn PDF, tài liệu khóa học, số câu, độ khó, chủ đề và khoảng trang; review/sửa bản nháp trước khi publish.

2.2.3. Yêu cầu chức năng phân hệ Quản trị viên

- Quản lý danh mục đào tạo: Quản lý danh sách các môn học gồm mã môn, tên môn, số tín chỉ; quản lý danh sách các học kỳ gồm mã học kỳ, năm học, thời gian bắt đầu và kết thúc; cấu hình trạng thái cho phép mở lớp học phần.
- Quản trị người dùng: Quản lý danh sách tài khoản toàn hệ thống; phân quyền vai trò; kích hoạt, khóa hoặc mở khóa tài khoản.
- Giám sát hoạt động lớp học: Xem danh sách toàn bộ các lớp học phần trên hệ thống; hỗ trợ khóa hoặc lưu trữ lớp học phần trong trường hợp vi phạm quy định.
- Giám sát hệ thống: Xem nhật ký vận hành và bảo mật ; tiếp nhận và xử lý các báo cáo phản hồi từ người dùng; quản lý các tham số cấu hình chung của hệ thống.

2.2.4. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật và phân quyền: Áp dụng cơ chế xác thực không lưu trạng thái dựa trên JWT, sử dụng mã truy cập có thời hạn ngắn trong phần đầu yêu cầu và mã làm mới trong cookie bảo mật. Phân quyền theo vai trò và theo quyền sở hữu tài

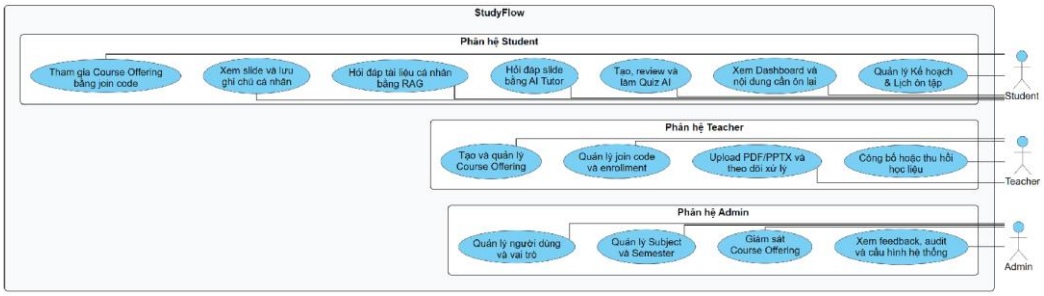
nguyên. Sinh viên chỉ được truy cập học liệu của lớp khi có trạng thái đánh giá, chỉ được thao tác trên tài liệu cá nhân của chính mình.

- Tính toàn vẹn và Tin cậy của AI : Toàn bộ truy xuất AI phải giới hạn trong Authorized Scope, citation theo trang PDF và trả dẫn chứng khi thiếu căn cứ. Single Agent chỉ được gọi ba tool có schema và phải trả cần làm rõ yêu cầu khi thiếu tham số.
- Tính nhất quán nghiệp vụ: Backend Java đóng vai trò là "System of Record", sở hữu toàn bộ logic nghiệp vụ, trạng thái vòng đời Quiz, chấm điểm trắc nghiệm và tính toán tiến độ. AI Service tuyệt đối không can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ hoặc tự ý chấm điểm.
- Hiệu năng và Tính sẵn sàng : Các tác vụ parse PDF, embedding và sinh Quiz chạy bất đồng bộ với Idempotency Key; API đọc dữ liệu thông thường đáp ứng mục tiêu hiệu năng đã quy định.
- Trải nghiệm người dùng và Chuẩn giao diện : Thiết kế giao diện thích ứng tương thích từ màn hình di động (360px) đến máy tính để bàn; tuân thủ chuẩn thẩm mỹ hiện đại với tông màu nhận diện học đường (Đỏ PTIT - Trắng - Xám đá); hỗ trợ điều hướng bàn phím và khả năng tiếp cận.

2.3. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống

Biểu đồ dùng ký pháp UML tham khảo Visual Paradigm: actor ngoài ranh giới hệ thống, ca sử dụng hình elip và association đường liền. Quan hệ extend đi từ hành vi tùy chọn tới ca sử dụng gốc; không dùng include/extend để diễn tả thao tác xảy ra trước/sau. Chi tiết quy ước và nguồn tham khảo tại hướng dẫn biểu đồ.

Danh sách ca sử dụng bao quát chức năng toàn hệ thống; không đồng nhất với chín chức năng nhóm chọn để báo cáo chuyên sâu. Đăng nhập là tiền điều kiện dùng chung của các ca sử dụng cần bảo vệ; không vẽ lại đường include tới đăng nhập ở mọi chức năng.



Hình 2.3.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát toàn hệ thống StudyFlow.

Thuyết minh biểu đồ Hình 2.3.1:

- Tác nhân Sinh viên tương tác với bảy nhóm chức năng chính: tham gia Course Offering, học bằng slide và ghi chú, Personal RAG, Slide Tutor, Quiz AI, trang tổng quan và Kế hoạch & Lịch ôn tập.
- Tác nhân Giảng viên tạo và quản lý Course Offering, quản lý mã mời/enrollment, upload và công bố PDF, giao bài tập và theo dõi tình trạng bài nộp.
- Tác nhân Quản trị viên quản lý người dùng, vai trò, Subject, Semester, giám sát Course Offering, feedback, audit và cấu hình hệ thống; Quản trị viên không mặc định được đọc dữ liệu học tập cá nhân của Sinh viên.
- Ba khung chức năng nằm trong một System Boundary duy nhất của StudyFlow. Các mục tiếp theo phân tích nghiệp vụ theo từng vai trò để tránh đưa chi tiết luồng xử lý vào biểu đồ tổng quát.
- Biểu đồ phân định ranh giới nghiệp vụ rõ ràng: Giảng viên và Quản trị viên không can thiệp vào kho tài liệu cá nhân, nội dung hỏi đáp riêng tư, kết quả làm Quiz và lịch học của từng sinh viên.

2.4. Kịch bản ca sử dụng chi tiết

2.4.1. UC-AI-F01 — Hỏi đáp tài liệu cá nhân

Trường thông tin	Nội dung

Mã và tên chức năng	AI-F01: Hỏi đáp tài liệu cá nhân bằng AI
Tác nhân	Sinh viên, nhà cung cấp mô hình AI (hỗ trợ tạo nội dung). Giảng viên và Quản trị viên không được xem hoặc sử dụng tài liệu cá nhân của Sinh viên.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập; đã tải lên từ 1 đến 10 tệp PDF cá nhân có thể đọc được chữ; tài liệu đã xử lý xong và hiển thị trạng thái sẵn sàng; tài liệu vẫn thuộc quyền sở hữu của Sinh viên và chưa bị xóa hoặc thay đổi phiên bản.
Đầu vào	Yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên của Sinh viên và danh sách PDF đã chọn. Ví dụ: “Giải thích chuẩn hóa dữ liệu”, “Tóm tắt trang 10–20” hoặc “Tạo 10 câu trắc nghiệm khó về Transaction”. Với yêu cầu tạo Quiz, Sinh viên có thể nêu số câu, độ khó, chủ đề và phạm vi trang.
Luồng xử lý chính	1. Sinh viên bấm Hỏi đáp tài liệu cá nhân, chọn các PDF cần sử dụng và nhập yêu cầu. 2. Hệ thống kiểm tra các tài liệu có đúng là của Sinh viên và đã sẵn sàng hay không. 3. AI nhận biết Sinh viên muốn hỏi đáp, tóm tắt hay tạo Quiz. Nếu yêu cầu chưa rõ, hệ thống hỏi lại thay vì tự đoán. 4. Hệ thống tìm các đoạn liên quan trong đúng những PDF đã chọn và kiểm tra xem thông tin có đủ để thực hiện yêu cầu không. 5. Nếu là hỏi đáp hoặc tóm tắt, AI tạo nội dung và gắn nguồn theo từng trang. 6. Nếu là tạo Quiz, AI tạo bản nháp; mỗi câu có đúng 4 phương án, một đáp án đúng, phần giải thích và trang tài liệu làm căn cứ. 7. Hệ thống kiểm tra lại kết quả trước khi hiển thị. Bản nháp Quiz chuyển sang trạng thái sinh viên nhận xét và xem lại.

	8. Sinh viên xem nội dung và nguồn, sau đó chấp nhận, từ chối hoặc yêu cầu tạo một bản Quiz mới.
Đầu ra	Một trong các kết quả: câu trả lời có trích dẫn; bản tóm tắt có trích dẫn; câu hỏi yêu cầu Sinh viên bổ sung thông tin; thông báo không đủ thông tin trong tài liệu; hoặc bản nháp Quiz đang chờ Sinh viên duyệt.
Ngoại lệ và quy tắc	Không dùng tài liệu ngoài danh sách Sinh viên đã chọn; không dùng kiến thức bên ngoài để bù khi tài liệu thiếu thông tin; tài liệu bị xóa, thay đổi hoặc chưa xử lý xong thì phải dừng. Nếu lỗi kết nối dịch vụ AI, hệ thống báo lỗi kỹ thuật riêng, không ghi là "không đủ thông tin". Quiz không được làm ngay khi vừa sinh; Sinh viên phải duyệt trước. Yêu cầu tạo lại phải tạo một Quiz mới, không ghi đè bản cũ. Việc đưa Quiz vào một lớp để ôn tập không làm cho PDF cá nhân trở thành tài liệu chung của lớp.
Tiêu chí nghiệm thu	Không lấy nội dung từ PDF của người khác hoặc từ tài liệu chưa được chọn; nguồn trích dẫn đúng tên tài liệu và số trang; câu hỏi ngoài nội dung trả không có dẫn chứng; yêu cầu mơ hồ được hỏi lại; bản tóm tắt bao phủ đúng phạm vi được yêu cầu; mỗi câu Quiz có đúng 4 phương án, một đáp án đúng, giải thích và nguồn; Sinh viên phải duyệt trước khi làm Quiz; nội dung chứa trong PDF không thể ra lệnh cho hệ thống thay đổi quyền truy cập hoặc quy tắc tạo Quiz.

Bảng 2.4.1. Kịch bản ca sử dụng hỏi đáp tài liệu cá nhân.

2.4.2. UC-AI-F02 — Hỏi đáp slide

Trường thông tin	**Nội dung**
Mã và tên chức năng	AI-F02: Hỏi đáp nội dung slide PDF với AI Tutor.

Tác nhân	Sinh viên (chính), nhà cung cấp mô hình AI (hỗ trợ tạo lời giải thích). Giảng viên cung cấp học liệu nhưng không sử dụng AI Tutor trong MVP.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã được Giảng viên duyệt vào lớp học phần với trạng thái APPROVED; PDF đã được Giảng viên công bố, đã xử lý xong và có trạng thái READY; lớp và tài liệu chưa bị khóa hoặc thu hồi; trang Sinh viên đang xem tồn tại.
Đầu vào	Câu hỏi của Sinh viên, tài liệu đang mở, phiên bản hiện tại của tài liệu, lớp học phần, số trang đang xem và phạm vi các trang mà Sinh viên được phép sử dụng. Các thông tin về quyền được hệ thống tự xác định, Sinh viên không tự khai báo.
Luồng xử lý chính	1. Sinh viên mở một trang PDF và đặt câu hỏi trong khung AI Tutor. 2. Hệ thống kiểm tra Sinh viên đã được duyệt vào lớp và tài liệu vẫn đang được công bố. 3. Hệ thống giới hạn việc tìm kiếm trong đúng tài liệu và các trang được phép, đồng thời ưu tiên trang Sinh viên đang xem. 4. Hệ thống kiểm tra tài liệu có đủ thông tin để trả lời hay không. Nếu không đủ, hệ thống dừng và trả không có tài liệu. 5. Nếu đủ thông tin, AI tạo lời giải thích dựa trên những phần đã tìm được. 6. Hệ thống kiểm tra lại số trang và đoạn trích dẫn, đồng thời kiểm tra lại quyền truy cập trước khi hiển thị kết quả cho Sinh viên.
Đầu ra	Trạng thái đáp án (đã trả lời) kèm nội dung giải thích và trích dẫn gồm tài liệu, số trang, đoạn văn liên quan; hoặc

	trạng thái không dẫn chứng khi học liệu không đủ thông tin để trả lời.
Ngoại lệ và quy tắc	Sinh viên chưa được duyệt, bị loại khỏi lớp, lớp bị khóa, tài liệu bị thu hồi hoặc trang không tồn tại thì phải từ chối yêu cầu. Hệ thống không tự chuyển sang tài liệu cá nhân hoặc một lớp khác để tìm câu trả lời. Việc đặt câu hỏi không được tính là đã đọc trang và không làm tăng Study Streak. Giảng viên không có AI Tutor. Chỉ dùng PDF có lớp văn bản; không nhận PPTX, DOCX hoặc PDF scan cần OCR trong MVP.
Tiêu chí nghiệm thu	Không lấy nội dung ngoài lớp học phần, tài liệu, phiên bản hoặc phạm vi trang được phép; ưu tiên đúng trang Sinh viên đang xem; trích dẫn trỏ đúng trang PDF; câu hỏi không có căn cứ trả không phù hợp; khi quyền truy cập bị thu hồi thì yêu cầu tiếp theo phải bị chặn; nội dung có ý định điều khiển AI nằm trong PDF không thể thay đổi giới hạn tài liệu hoặc quyền của Sinh viên.

Bảng 2.4.2. Kịch bản ca sử dụng hỏi đáp nội dung bài giảng.

2.4.3 UC-AI-F03- Sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm

Trường thông tin	Nội dung
Mã và tên chức năng	UC-AI-F03- Sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm.
Tác nhân	Sinh viên và Giảng viên. Sinh viên tạo câu hỏi để tự ôn tập; Giảng viên tạo câu hỏi cho lớp học phần mình quản lý.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; tài liệu PDF đã được xử lý xong. Với Sinh viên, tài liệu phải thuộc chính Sinh viên. Với Giảng viên, tài liệu phải thuộc lớp học phần do Giảng viên quản lý.
Đầu vào	Tài liệu được chọn; số lượng câu hỏi; mức độ dễ, vừa hoặc khó; chủ đề; phạm vi trang nếu có. Sinh viên có thể nhập yêu cầu ngay trong khu vực Tài liệu cá nhân hoặc dùng biểu mẫu tạo câu hỏi. Giảng viên dùng biểu mẫu tạo câu hỏi của lớp học phần.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn tài liệu và nhập yêu cầu. 2. Hệ thống kiểm tra quyền sử dụng tài liệu. 3. Hệ thống tìm nội dung phù hợp trong phạm vi đã chọn. 4. AI tạo bản nháp bộ câu hỏi. 5. Hệ thống kiểm tra mỗi câu có đúng bốn phương án, một đáp án đúng, lời giải thích và trang nguồn. 6. Sinh viên xem lại rồi chấp nhận, từ chối hoặc yêu cầu tạo bộ mới. 7. Giảng viên xem lại, chỉnh sửa nếu cần rồi mới công bố cho lớp. 8. Khi người học làm bài, hệ thống chính chấm điểm và lưu kết quả; AI không tham gia chấm điểm.
Đầu ra	Một bản nháp bộ câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu gồm nội dung câu hỏi, bốn phương án, một đáp án đúng, lời giải thích, tên tài liệu và số trang nguồn.

Ngoại lệ và quy tắc	Không tạo câu hỏi từ tài liệu không được phép; không tạo câu thiếu nguồn; không tự công bố cho lớp; không tự chấm điểm; tạo lại phải sinh một bộ mới, không ghi đè bộ cũ; Giảng viên không cần dùng khu vực trò chuyện cá nhân để tạo câu hỏi.
Tiêu chí nghiệm thu	Đúng số lượng và mức độ đã chọn; mỗi câu có đúng bốn phương án và một đáp án đúng; câu hỏi bám tài liệu; nguồn mở đúng trang; Sinh viên phải chấp nhận trước khi ôn; Giảng viên phải duyệt trước khi công bố; hệ thống từ chối kết quả thiếu hoặc sai cấu trúc.

Bảng 2.4.3. Kịch bản ca sử dụng sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm.

2.4.4. UC-BE2-F01 — Quản lý bài tập và bài nộp của lớp học phần

Trường thông tin	**Nội dung**
Mã và tên chức năng	UC-BE2-F01 — Quản lý bài tập và bài nộp của lớp học phần.
Tác nhân	Giảng viên tạo, công bố bài tập trong lớp mình sở hữu và xem tình trạng nộp sau hạn. Sinh viên đã được duyệt vào lớp nhận thông báo bài mới, được nhắc khi sắp đến hạn mà chưa nộp, có thể xem, nộp và nộp lại bài của chính mình.
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập và sở hữu lớp học phần; Sinh viên đã đăng nhập và được duyệt vào lớp. Khi nộp bài, bài tập phải ở trạng thái Đã công bố; tệp nộp tuân theo giới hạn, còn hạn nộp dùng để xác định nộp đúng hạn hay nộp muộn.

Đầu vào	Lớp học phần, tiêu đề, hướng dẫn và hạn nộp của bài tập; câu trả lời bằng văn bản, ảnh hoặc tệp theo loại được phép khi Sinh viên nộp bài.
Luồng xử lý chính	1. Giảng viên chọn lớp, nhập tiêu đề, hướng dẫn và hạn nộp. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin và lưu bản nháp. 3. Giảng viên công bố bài tập; hệ thống thông báo bài mới cho Sinh viên đã được duyệt. 4. Khi sắp đến hạn, hệ thống nhắc những Sinh viên chưa nộp. 5. Sinh viên mở bài và nộp câu trả lời bằng văn bản, ảnh hoặc tệp theo loại được phép. 6. Hệ thống lưu bài nộp hiện tại của mỗi Sinh viên và đánh dấu đúng hạn hoặc nộp muộn; nếu nộp lại thì thay nội dung và tệp cũ. 7. Sau hạn, hệ thống tổng hợp số lượng và danh sách cụ thể Sinh viên đã nộp đúng hạn, nộp muộn hoặc chưa nộp để Giảng viên xem.
Đầu ra	Bài tập và bài nộp hiện tại được lưu đúng lớp và trạng thái; khi nộp lại, nội dung và tệp cũ được thay thế. Sau hạn, Giảng viên xem được số lượng và danh sách cụ thể đã nộp đúng hạn, nộp muộn hoặc chưa nộp; Sinh viên chỉ xem bài và lần nộp hiện tại của mình.
Ngoại lệ và quy tắc	Trường hợp thay thế: 2a. Giảng viên có thể lưu bản nháp và quay lại hoàn thiện trước khi công bố. 5a. Sinh viên có thể nộp lại; nội dung và tệp mới thay thế bài nộp trước đó.

	5b. Nếu Sinh viên nộp sau hạn, hệ thống vẫn nhận bài và đánh dấu Nộp muộn. Ngoại lệ: 1.1. Lớp không tồn tại hoặc Giảng viên không sở hữu lớp: không cho tạo bài tập. 2.1. Tiêu đề, hướng dẫn hoặc hạn nộp không hợp lệ: báo lỗi và yêu cầu Giảng viên sửa. 4.1. Sinh viên đã nộp bài: không gửi nhắc hạn. 4.2. Cùng một mốc nhắc đã được gửi: không gửi lại. 5.1. Bài tập chưa được công bố hoặc Sinh viên chưa được duyệt vào lớp: từ chối nhận bài. 5.2. Ảnh hoặc tệp nộp sai định dạng, quá dung lượng hay vượt số lượng cho phép: báo lỗi và không nhận tệp. 6.1. Nếu lưu bài nộp mới thất bại, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên bài nộp hiện tại. 6.2. Nếu chưa dọn được tệp cũ sau khi nộp lại, hệ thống tiếp tục dọn sau; tệp cũ không còn thuộc bài nộp hiện tại. 7.1. Sinh viên được duyệt vào lớp sau hạn nộp: không tính vào danh sách sau hạn.
Tiêu chí nghiệm thu	Chỉ Giảng viên sở hữu lớp được tạo và công bố bài tập; chỉ Sinh viên đã được duyệt được nộp và xem bài của mình. Thông báo bài mới, nhắc hạn không gửi sai người hoặc lặp mốc; nộp lại thay nội dung và tệp cũ nhưng lỗi lưu không làm mất bài hiện tại. Sau hạn, Giảng viên xem đủ số lượng và danh sách nộp đúng hạn, nộp muộn, chưa nộp.

Bảng 2.4.4. Kịch bản ca sử dụng quản lý bài tập và bài nộp.

Phạm vi của kịch bản này chỉ gồm giao bài, nhận bài nộp, nhắc hạn và tổng hợp tình trạng nộp. Việc tham gia lớp hoặc làm bài trắc nghiệm được trình bày ở chức năng khác.

2.4.5. UC-BE2-F02 — Quản lý học liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã và tên chức năng	UC-BE2-F02 — Quản lý học liệu.
Tác nhân	Giảng viên tải PDF vào kho học liệu, quản lý các tệp đã tải lên, sau đó chọn tài liệu cần dùng để công bố lên lớp học phần. Sinh viên đã được duyệt vào lớp có thể truy cập tài liệu đã công bố.
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập; tệp là PDF có lớp văn bản và không vượt giới hạn. Khi công bố, Giảng viên phải sở hữu lớp học phần. Sinh viên phải được duyệt vào lớp mới được truy cập tài liệu.
Đầu vào	Tệp PDF có lớp văn bản để đưa vào kho; tài liệu trong kho và lớp học phần được chọn để công bố hoặc thu hồi. Giảng viên tải tệp vào kho học liệu, chọn tài liệu trong kho để công bố lên lớp hoặc thu hồi khỏi lớp.
Luồng xử lý chính	1. Giảng viên đưa tệp PDF có lớp văn bản vào kho học liệu. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và lớp văn bản của PDF. 3. Nếu PDF hợp lệ, hệ thống lưu tài liệu vào kho và hiển thị trạng thái Sẵn sàng. 4. Khi cần sử dụng, Giảng viên chọn một tài liệu đang Sẵn sàng trong kho. 5. Giảng viên chọn lớp học phần và công bố tài liệu. 6. Tài liệu xuất hiện trong danh sách học liệu của lớp. 7. Sinh viên đã được duyệt vào lớp có thể xem PDF trên web hoặc tải về.

	8. Khi không muốn tiếp tục sử dụng trong lớp, Giảng viên thu hồi tài liệu; tệp vẫn được giữ trong kho.
Đầu ra	Thông tin tệp, phiên bản và trạng thái được lưu nhất quán; tài liệu trong kho và tài liệu đã công bố được quản lý tách biệt; Sinh viên chỉ truy cập tài liệu của lớp đã được duyệt.
Ngoại lệ và quy tắc	Trường hợp thay thế: 3a. Nếu tệp không hợp lệ hoặc lưu thất bại, Giảng viên kiểm tra và tải lại PDF. 8a. Tài liệu đã thu hồi có thể được công bố lại khi vẫn còn trong kho và đang ở trạng thái Sẵn sàng. Ngoại lệ: 2.1. Tệp không phải PDF, không có lớp văn bản hoặc vượt dung lượng: từ chối tải lên. 3.1. Lưu tệp thất bại: báo lỗi và không tạo tài liệu trong kho. 3.2. Nếu đã lưu tệp nhưng không lưu được thông tin tài liệu, hệ thống báo lỗi, dọn tệp vừa tải và không tạo tài liệu trong kho. 4.1. Tài liệu không tồn tại hoặc chưa sẵn sàng: không cho chọn để công bố. 5.1. Giảng viên không sở hữu lớp học phần: từ chối công bố. 7.1. Sinh viên chưa được duyệt vào lớp: từ chối truy cập. 7.2. Tài liệu chưa công bố hoặc đã thu hồi: từ chối cả xem trực tiếp lẫn tải PDF. 8.1. Sau khi thu hồi, các lượt truy cập mới bị chặn nhưng tệp vẫn được giữ trong kho.

Tiêu chí nghiệm thu	Chỉ nhận PDF có lớp văn bản trong giới hạn; tệp hợp lệ được lưu Sẵn sàng trong kho. Chỉ Giảng viên sở hữu lớp được công bố hoặc thu hồi; Sinh viên đã được duyệt chỉ xem hoặc tải tài liệu còn công bố. Thu hồi chặn truy cập mới nhưng không xóa tệp khỏi kho.

Bảng 2.4.5. Kịch bản ca sử dụng quản lý học liệu.

BE2-F02 chỉ quản lý kho học liệu và việc đưa tài liệu lên lớp hoặc thu hồi khỏi lớp. Chức năng này không đánh giá mức độ học tập của Sinh viên; phần đó thuộc trang tổng quan.

2.4.6. UC-BE2-F03 — Quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân

Trường thông tin	**Nội dung**
Mã và tên chức năng	UC-BE2-F03 — Quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân.
Tác nhân	Sinh viên chủ động tạo và quản lý đầu việc, lịch học và hạn hoàn thành cá nhân; xem theo tuần, nhận thông báo khi đầu việc sắp đến hạn mà chưa hoàn thành và đánh dấu khi đã hoàn thành. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra quyền, theo dõi thời gian và lưu trạng thái.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập; đầu việc thuộc chính Sinh viên; nếu gắn với lớp học phần thì Sinh viên phải được duyệt vào lớp.
Đầu vào	Thông tin đầu việc, thời gian học, hạn hoàn thành, mốc nhắc và lớp học phần tùy chọn; thao tác sửa, đổi lịch, hủy, ẩn hoặc đánh dấu hoàn thành. Sinh viên mở lịch tuần, chọn tuần hoặc ô thời gian; mở đầu việc của mình để sửa, đổi lịch, hủy, ẩn khỏi lịch hoặc đánh dấu hoàn thành; hoặc hệ thống đến thời điểm cần nhắc một đầu việc chưa hoàn thành.

Luồng xử lý chính	1. Sinh viên mở lịch tuần và chọn thời gian. 2. Sinh viên nhập đầu việc, hạn hoàn thành và thời điểm nhắc nếu muốn. 3. Hệ thống kiểm tra, lưu ở trạng thái Cần làm và hiển thị trên lịch. 4. Hệ thống kiểm tra các đầu việc chưa hoàn thành; khi sắp đến hạn thì gửi thông báo nhắc Sinh viên. 5. Sinh viên có thể sửa, đổi lịch, hủy hoặc ẩn đầu việc khỏi lịch; việc ẩn không xóa lịch sử đã ghi nhận. 6. Khi hoàn thành, Sinh viên đánh dấu Đã hoàn thành; hệ thống lưu thời điểm hoàn thành và ngừng nhắc. 7. Nếu quá hạn mà chưa hoàn thành, hệ thống hiển thị Quá hạn khi xem lịch nhưng không tự hoàn thành đầu việc.
Đầu ra	Lịch tuần hiển thị đầu việc Cần làm, Đã hoàn thành, Đã hủy hoặc Quá hạn; đầu việc đã ẩn không còn trên lịch nhưng lịch sử vẫn được giữ. Đầu việc chưa hoàn thành được nhắc trước hạn; khi Sinh viên hoàn thành, hệ thống ngừng nhắc, lưu thời điểm hoàn thành và chỉ ghi nhận một lần.
Ngoại lệ và quy tắc	Trường hợp thay thế: 2a. Đầu việc có thể không gắn với lớp học phần. 4a. Hệ thống có thể nhắc theo thời điểm Sinh viên chọn hoặc theo thời điểm mặc định. 5a. Sinh viên có thể đổi lịch, chuyển sang Đã hủy hoặc ẩn đầu việc khỏi lịch mà vẫn giữ lịch sử. 7a. Nếu đã được nhắc nhưng vẫn chưa hoàn thành khi qua hạn, đầu việc được hiển thị Quá hạn. Ngoại lệ:

	1.1. Sinh viên chưa đăng nhập: yêu cầu đăng nhập. 2.1. Thời gian, hạn hoàn thành hoặc mốc nhắc không hợp lệ: báo lỗi và yêu cầu sửa. 2.2. Mốc nhắc sau hạn hoàn thành hoặc lịch kết thúc trước khi bắt đầu: báo lỗi và yêu cầu sửa. 3.1. Đầu việc gắn với lớp nhưng Sinh viên chưa được duyệt: không cho lưu liên kết lớp. 4.1. Đầu việc đã hoàn thành, đã hủy hoặc đã ẩn khỏi lịch: không gửi nhắc. 4.2. Cùng một mốc nhắc đã được gửi: không gửi lại. 5.1. Đầu việc không thuộc Sinh viên: từ chối sửa, đổi lịch, hủy hoặc ẩn khỏi lịch. 6.1. Thao tác hoàn thành được gửi lặp: chỉ ghi nhận một lần. 7.1. Đầu việc đã hoàn thành hoặc đã hủy: giữ nguyên trạng thái, không hiển thị Quá hạn.
Tiêu chí nghiệm thu	Chỉ Sinh viên sở hữu được sửa, hủy hoặc ẩn đầu việc; lịch tuần hiển thị đúng trạng thái. Hệ thống chỉ nhắc một lần cho mỗi mốc và ngừng nhắc khi đầu việc đã hoàn thành, đã hủy hoặc đã ẩn. Hoàn thành được ghi nhận một lần; quá hạn không tự hoàn thành; ẩn khỏi lịch vẫn giữ lịch sử.

Bảng 2.4.6. Kịch bản ca sử dụng quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân.

2.4.7. UC-BE1-F01 — Quản lý lớp học phần và vòng đời ghi danh

Trường thông tin	Nội dung
Mã và tên chức năng	BE1-F01: Quản lý lớp học phần và vòng đời ghi danh
Tác nhân	Giảng viên và Sinh viên. Giảng viên trực tiếp tạo lớp, quản lý mã mời và phê duyệt thành viên. Sinh viên tìm và tham gia lớp học phần bằng mã mời. Quản trị viên chỉ quản lý danh mục môn học, học kỳ và giám sát hệ thống, không can thiệp duyệt ghi danh từng lớp.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò tương ứng (Giảng viên hoặc Sinh viên). Môn học (Subject) và Học kỳ (Semester) đã được Quản trị viên khởi tạo và ở trạng thái hoạt động. Đối với Sinh viên, lớp học phần phải tồn tại, đang mở tiếp nhận ghi danh và mã tham gia còn hiệu lực.
Đầu vào	Với Giảng viên: lựa chọn Môn học, Học kỳ, nhập tên lớp học phần, mô tả, bật/tắt tiếp nhận ghi danh và quyết định phê duyệt (APPROVED, REJECTED, REMOVED) cho từng yêu cầu. Với Sinh viên: mã tham gia lớp học phần (join code gồm 6 ký tự chữ và số duy nhất).

Luồng xử lý chính	1. Giảng viên chọn Môn học, Học kỳ từ danh mục hệ thống và nhập tên lớp để tạo lớp học phần mới. Hệ thống tự động sinh một mã tham gia (join code) ngẫu nhiên duy nhất và kích hoạt trạng thái mở (OPEN). 2. Giảng viên sao chép và cung cấp mã tham gia cho sinh viên. 3. Sinh viên đăng nhập, vào màn hình tham gia lớp, nhập mã tham gia và bấm gửi yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra mã tham gia, trạng thái lớp và kiểm tra Sinh viên chưa từng có bản ghi ghi danh hợp lệ trước đó. Yêu cầu ghi danh được tạo với trạng thái chờ duyệt (PENDING). 5. Giảng viên truy cập danh sách ghi danh của lớp mình sở hữu, xem thông tin sinh viên chờ duyệt. 6. Giảng viên bấm duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED). 7. Khi được duyệt thành công (APPROVED), Sinh viên chính thức trở thành thành viên của lớp học phần, được cấp quyền xem toàn bộ tài liệu học liệu PDF đã công bố, làm bài Quiz của lớp và hỏi đáp với AI Tutor trong phạm vi lớp học phần đó. 8. Khi cần thiết, Giảng viên có thể hủy quyền hoặc xóa sinh viên (REMOVED) khỏi lớp học phần. Hệ thống lập tức thu hồi toàn bộ quyền truy cập tài nguyên lớp học của sinh viên.

Đầu ra	Lớp học phần mới được tạo kèm mã mời; yêu cầu ghi danh ở trạng thái PENDING; kết quả cập nhật trạng thái ghi danh (APPROVED, REJECTED hoặc REMOVED); danh sách lớp học phần hiển thị trên giao diện của Sinh viên và danh sách sinh viên lớp hiển thị trên giao diện của Giảng viên.
Ngoại lệ và quy tắc	Chỉ Giảng viên sở hữu lớp mới có quyền xem danh sách và duyệt thành viên. Sinh viên nhập sai mã mời thì hệ thống báo lỗi không tìm thấy, không tiết lộ thêm thông tin để tránh dò mã. Mỗi sinh viên chỉ có một bản ghi ghi danh hợp lệ cho mỗi lớp; chặn gửi yêu cầu trùng lặp khi đang chờ duyệt hoặc đã là thành viên chính thức. Lớp đã khóa hoặc mã mời bị tắt thì từ chối tiếp nhận ghi danh mới. Sinh viên chưa được duyệt (trạng thái PENDING, REJECTED hoặc REMOVED) tuyệt đối không được truy cập học liệu, bài Quiz hoặc AI Tutor của lớp.
Tiêu chí nghiệm thu	Mã tham gia duy nhất trên toàn hệ thống; Giảng viên chỉ thao tác được trên các lớp học phần do chính mình sở hữu; Sinh viên gửi đúng mã mời được đưa vào trạng thái PENDING; Sinh viên chỉ xem được tài liệu và sử dụng AI Tutor khi trạng thái ghi danh là APPROVED; Thao tác xóa sinh viên (REMOVED) thu hồi ngay lập tức quyền truy cập tài nguyên lớp học của sinh viên; Không phát sinh lỗi xung đột dữ liệu ghi danh đồng thời.

Bảng 2.4.7. Kịch bản ca sử dụng quản lý lớp học phần và ghi danh.

2.4.8. UC-BE1-F02 — Tính toán chuỗi ngày học và mục tiêu

Trường thông tin	Nội dung
Mã và tên chức năng	BE1-F02: Tính toán chuỗi ngày học và theo dõi mục tiêu học tập
Tác nhân	Sinh viên. Hệ thống tự động ghi nhận hoạt động học tập và tính toán tiến độ dựa trên các hành động thực tế của Sinh viên.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống; tài khoản người dùng đang hoạt động và có thông tin múi giờ hợp lệ (mặc định là Asia/Ho_Chi_Minh).
Đầu vào	Thông số mục tiêu hàng ngày (Daily Goal) do Sinh viên cấu hình: số trang tài liệu đọc (target_pages), số câu trắc nghiệm làm (target_quizzes), số nhiệm vụ học tập hoàn thành (target_tasks). Các sự kiện hoạt động học tập thực tế phát sinh trong ngày: VIEW_PAGE, QUIZ_COMPLETED, STUDY_TASK_COMPLETED.

Luồng xử lý chính	1. Sinh viên vào phần cài đặt mục tiêu, nhập số lượng mục tiêu học tập muốn hoàn thành mỗi ngày (Daily Goal) và bấm lưu. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các con số (phải là số nguyên lớn hơn 0 và không vượt quá giới hạn hệ thống) rồi lưu cấu hình. 3. Trong quá trình học, mỗi khi Sinh viên thực hiện hành động hợp lệ (đọc trang tài liệu, nộp bài trắc nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ), hệ thống tự động ghi nhận sự kiện học tập tương ứng. 4. Hệ thống quy đổi thời gian thực hiện sự kiện về ngày lịch chuẩn theo múi giờ cá nhân của Sinh viên và kiểm tra chống ghi nhận trùng lặp sự kiện. 5. Khi Sinh viên mở trang tổng quan (Dashboard), hệ thống lấy toàn bộ lịch sử học tập và cấu hình mục tiêu. 6. Hệ thống tổng hợp số lượng việc đã làm trong ngày hôm nay, so sánh với mục tiêu Daily Goal đã đặt ra để tính toán tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành. 7. Hệ thống thực hiện thuật toán tính chuỗi ngày học (Study Streak): đếm lùi các ngày liên tiếp từ ngày hiện tại; nếu mỗi ngày đều có ít nhất một hành động học tập hợp lệ thì cộng dồn chuỗi ngày học hiện tại (Current Streak); nếu có ngày gián đoạn thì chuỗi dừng lại; đồng thời xác định kỷ lục chuỗi ngày học dài nhất (Longest Streak). 8. Hệ thống hiển thị trực quan thông số chuỗi ngày học và tiến độ hoàn thành mục tiêu lên trang tổng quan của Sinh viên.

Đầu ra	Thông số mục tiêu Daily Goal đã lưu; tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành mục tiêu trong ngày; số ngày của chuỗi học tập hiện tại (Current Streak); kỷ lục chuỗi ngày dài nhất (Longest Streak); biểu đồ lịch sử học tập hiển thị trên Dashboard.
Ngoại lệ và quy tắc	Study Streak chỉ tính ngày có ít nhất một sự kiện VIEW_PAGE, STUDY_TASK_COMPLETED hoặc QUIZ_COMPLETED. Các hành động đăng nhập (login), ghi chú cá nhân (Note) và hỏi đáp AI (ASK_AI) tuyệt đối không được tính vào chuỗi ngày học. Sinh viên chỉ cấu hình số lượng mục tiêu; hệ thống tự động tính actual và phần trăm theo ngày và múi giờ người dùng. Hoàn thành Daily Goal không phải điều kiện bắt buộc để duy trì Study Streak (chỉ cần có tối thiểu một hành động hợp lệ trong ngày là duy trì chuỗi). Đặt mục tiêu bằng 0 thì hệ thống từ chối; bỏ trống mục tiêu thì hệ thống lấy giá trị mặc định cơ bản. Không triển khai điểm kinh nghiệm (XP), cấp độ (Level), huy hiệu (Badge) hay bảng xếp hạng (Leaderboard) trong MVP.
Tiêu chí nghiệm thu	Múi giờ của người dùng được áp dụng chính xác tuyệt đối khi xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc một ngày; Đăng nhập hoặc gửi câu hỏi AI không làm tăng chuỗi ngày học; Chuỗi ngày học tăng chính xác 1 đơn vị khi có hoạt động học tập đầu tiên trong ngày; Chuỗi ngày học hiện tại bị đặt về 0 khi phát sinh ngày gián đoạn mà vẫn bảo lưu đúng Longest Streak; Tiến độ Daily Goal được cập nhật tự động và hiển thị tỷ lệ chính xác trên Dashboard; Chặn hoàn toàn các sự kiện gian lận gửi trùng lặp liên tục.

Bảng 2.4.8. Kịch bản ca sử dụng thiết lập mục tiêu và theo dõi chuỗi ngày học.

2.4.9. UC-BE1-F03 — Làm bài Quiz và truy xuất kiến thức hổng

Trường thông tin	Nội dung
Mã và tên chức năng	BE1-F03: Làm bài Quiz và truy xuất kiến thức hổng
Tác nhân	Sinh viên. Backend Java đóng vai trò là hệ thống thẩm quyền (system of record) sở hữu vòng đời Quiz và chấm điểm tự động; mô hình AI không tham gia chấm điểm.
Tiền điều kiện	Bộ Quiz ở trạng thái sẵn sàng (READY). Đối với Quiz cá nhân, Sinh viên đã bấm chấp nhận bản nháp trước đó; đối với Quiz lớp học phần, Giảng viên đã duyệt và công bố cho lớp mà Sinh viên có trạng thái ghi danh là APPROVED.
Đầu vào	Thao tác bấm bắt đầu làm bài của Sinh viên; danh sách đáp án được chọn cho từng câu hỏi (MCQ_SINGLE: chọn 1 trong 4 phương án) và thao tác bấm nộp bài.

Luồng xử lý chính	1. Sinh viên truy cập bộ câu hỏi trắc nghiệm và bấm "Bắt đầu làm bài". 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, tạo một lượt làm bài mới (Quiz Attempt) ở trạng thái IN_PROGRESS và ghi nhận thời gian bắt đầu. 3. Hệ thống trả về danh sách câu hỏi kèm 4 phương án lựa chọn, chủ động ẩn đáp án đúng trước khi gửi về giao diện để chống xem trộm đáp án. 4. Sinh viên đọc câu hỏi, chọn phương án trả lời và bấm "Nộp bài". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của lượt làm bài (chống nộp lặp do lỗi mạng) và chuyển trạng thái lượt làm sang COMPLETED. 6. Backend Java chấm điểm tự động bằng cách so khớp từng câu trả lời của Sinh viên với đáp án gốc trong cơ sở dữ liệu; tính tổng số câu đúng, tổng điểm và thời gian làm bài. 7. Hệ thống tự động ghi nhận sự kiện QUIZ_COMPLETED để cộng dồn vào chuỗi ngày học (Study Streak) và tiến độ học tập hàng ngày của Sinh viên. 8. Hệ thống lọc ra danh sách các câu hỏi mà Sinh viên trả lời sai hoặc bỏ trống, trích xuất chính xác nguồn tài liệu (documentId) và số trang (pageNumber) làm căn cứ của từng câu sai đó. 9. Hệ thống tổng hợp kết quả chi tiết gửi về màn hình: điểm số, giải thích từng câu đúng/sai, và danh mục “Nội dung cần ôn lại” tích hợp liên kết trực tiếp mở đúng trang tài liệu PDF chứa kiến thức bị hổng.

Đầu ra	Kết quả lượt làm bài (Quiz Attempt Result) hiển thị chi tiết: tổng điểm, thời gian làm bài, danh sách câu hỏi kèm câu trả lời của sinh viên, đáp án đúng và lời giải thích; danh mục "Nội dung cần ôn lại" trích dẫn chính xác mã tài liệu và số trang PDF.
Ngoại lệ và quy tắc	Backend Java sở hữu toàn bộ vòng đời Quiz và tự động chấm điểm; mô hình AI tuyệt đối không tham gia chấm Quiz. Quiz dùng định dạng MCQ_SINGLE: mỗi câu có đúng 4 lựa chọn và một đáp án đúng. Danh mục "Nội dung cần ôn lại" chỉ được tổng hợp từ câu trả lời sai và nguồn trích dẫn của câu hỏi; không dùng AI để suy đoán điểm mạnh/yếu của Sinh viên. Mỗi lượt làm tạo một attempt mới, không ghi đè lịch sử các lần làm bài trước. Sinh viên nộp bài khi chưa làm hết thì các câu bỏ trống bị tính là làm sai và đưa vào danh sách cần ôn lại. Nếu đạt điểm tối đa 100%, hệ thống không hiển thị danh sách trang cần đọc lại. Gửi nộp bài trùng lặp do lỗi mạng thì hệ thống chỉ trả lại kết quả đã chấm của lượt đó mà không chấm lại.
Tiêu chí nghiệm thu	Đáp án đúng hoàn toàn không bị lộ trong dữ liệu trả về client khi bài thi đang diễn ra; Điểm số được tính toán chính xác 100% dựa trên tỷ lệ câu trả lời đúng; Lượt nộp bài ghi nhận thành công sự kiện QUIZ_COMPLETED và tính vào chuỗi ngày học; Danh mục "Nội dung cần ôn lại" trỏ chính xác về tài liệu và số trang PDF nguồn của các câu hỏi làm sai; Lưu trữ độc lập từng lượt làm bài, không làm mất lịch sử các lần làm trước; Gửi nộp bài trùng lặp (idempotent) không tạo thêm lượt làm bài mới.

Bảng 2.4.9. Kịch bản ca sử dụng làm bài trắc nghiệm và nhận nội dung ôn tập.

2.4.10. Các ca sử dụng chung còn lại của hệ thống

Mã / tác nhân / kích hoạt	Tiền điều kiện	Luồng chính và kết quả	Ngoại lệ / giới hạn
UC-ENROLL-01 / Sinh viên, Giảng viên / nhập code	Lớp cho phép tham gia, code hợp lệ	Sinh viên gửi yêu cầu PENDING → Giảng viên owner duyệt APPROVED hoặc REJECTED → chỉ Sinh viên APPROVED được truy cập học liệu public	Code sai, lớp khóa, yêu cầu trùng được xử lý theo state machine; Quản trị viên không phải bước duyệt
UC-ADMIN-01 / Quản trị viên / quản trị	Đăng nhập với role Quản trị viên	Quản lý user/Subject/Semester/settings, xem feedback/audit và giám sát lớp	Không đọc mặc định Personal PDF/chat/Note/Quiz cá nhân; không tạo bài trắc nghiệm do giảng viên tạo

Bảng 2.4.10. Các ca sử dụng chung còn lại của hệ thống.

2.4.11. Ma trận truy vết sang thiết kế và kiểm thử

Yêu cầu / ca sử dụng	Thiết kế ở Chương 3	Kiểm thử cần có
AI-F01 / UC-RAG-01	Lớp RAG, activity RAG, sequence RAG	Owner/document/version isolation; evidence gate; citation theo trang; provider timeout
AI-F02 / UC-TUTOR-01	Lớp Tutor, activity Tutor, sequence Tutor	Enrollment/revoke; allowed slides; citation theo slide; không cộng Streak

AI-F03 / UC-QUIZ-01	Lớp Quiz, activity/sequence Quiz và lifecycle	Bốn phương án; một đáp án; scope; repair giới hạn; review/accept; regenerate giữ lịch sử
BE2-F01 / UC-BE2-F01	Biểu đồ lớp và sơ đồ trình tự tại mục 3.3.4	Giảng viên sở hữu lớp; Sinh viên đã được duyệt; thông tin bài và hạn nộp hợp lệ; thông báo bài mới, nhắc đúng Sinh viên chưa nộp và không gửi trùng; chỉ giữ bài nộp mới nhất và thay tệp cũ; nhận diện nộp muộn; sau hạn tổng hợp đúng số lượng và danh sách đã nộp đúng hạn, nộp muộn hoặc chưa nộp.
BE2-F02 / UC-BE2-F02	Biểu đồ lớp và sơ đồ trình tự tại mục 3.3.5	Quản lý đúng kho học liệu; tệp PDF có lớp văn bản hợp lệ; chỉ tài liệu sẵn sàng mới được công bố; chỉ công bố lên lớp do Giảng viên sở hữu; thu hồi chặn truy cập mới
BE2-F03 / UC-BE2-F03	Biểu đồ lớp và sơ đồ trình tự tại mục 3.3.6	Chỉ quản lý đầu việc của mình; thời gian hợp lệ; lớp liên quan phải được duyệt; nhắc đúng trước hạn cho đầu việc chưa hoàn thành; không nhắc đầu việc đã hoàn thành hoặc đã hủy;

		trạng thái hiển thị đúng; ẩn khỏi lịch vẫn giữ lịch sử; quá hạn không tự hoàn thành; không ghi trùng
UC-DOC-01	Sequence index và ranh giới lưu trữ	202/poll; index idempotent; text-required; xóa/deindex an toàn
UC-ENROLL-01	Entity/ERD và activity enrollment	Giảng viên owner; code; trạng thái pending/approved; từ chối vượt quyền
UC-QUIZ-02	Entity/ERD và lifecycle Quiz	Chấm bằng Java; submit idempotent; viewing progress tách Quiz
UC-ADMIN-01	Kiến trúc, dữ liệu và ma trận phân quyền	RBAC; audit an toàn; không lộ dữ liệu riêng

Bảng 2.4.11. Ma trận truy vết yêu cầu, thiết kế và kiểm thử.

2.5. Tổng kết chương

Chương 2 xác định các tác nhân, yêu cầu và ranh giới của MVP; đặc tả ba chức năng AI, ba chức năng của Thành viên 3 và các ca sử dụng chung cần cho luồng end-to-end. ca sử dụng mô tả mục tiêu và hành vi quan sát được của người dùng; thiết kế kỹ thuật triển khai các mục tiêu đó được trình bày trong Chương 3.

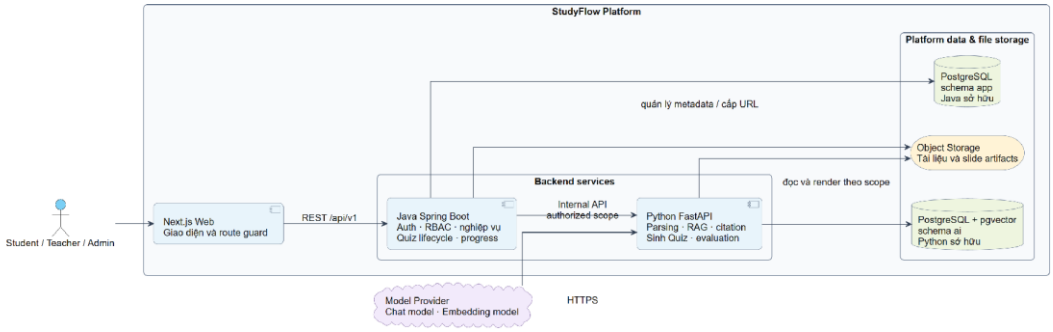
Chín chức năng trọng tâm của ba thành viên đã được chốt ở Chương 2. Các tiêu chí nghiệm thu và ma trận truy vết là yêu cầu cần được thiết kế, triển khai và kiểm thử; không phải số liệu đã đo hoặc khẳng định implementation đã hoàn thành. Phần thiết kế chuyên sâu còn thiếu của BE1 và BE2 được đánh dấu rõ để bổ sung tại Chương 3.

CHƯƠNG 3. PHA THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế kiến trúc chung

3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hình 3.1.1 mô tả các khối xử lý và quyền sở hữu dữ liệu; các mũi tên thể hiện hướng giao tiếp, không biểu diễn trình tự thao tác của người dùng.



Hình 3.1.1. Kiến trúc logic và ranh giới giữa các service.

Trang web là nơi người dùng thực hiện các thao tác. Mọi yêu cầu từ trang web đều được gửi đến hệ thống chính để kiểm tra tài khoản, quyền sử dụng tài liệu và các quy tắc học tập. Hệ thống chính cũng chịu trách nhiệm quản lý bộ câu hỏi từ lúc tạo đến lúc sử dụng, chấm điểm, ghi nhận tiến độ và quản lý kế hoạch học tập.

Phần AI chỉ nhận đúng tài liệu và phạm vi trang mà hệ thống chính đã cho phép. Phần này đọc nội dung PDF, tìm đoạn liên quan, trả lời câu hỏi, giải thích bài học, chỉ rõ trang nguồn và tạo bản nháp bộ câu hỏi. Phần AI không được tự xem thông tin cá nhân, kết quả học tập hoặc dữ liệu quản lý của Sinh viên.

Dữ liệu được lưu trong cùng một hệ thống nhưng chia thành hai khu vực tách biệt: một khu vực chứa thông tin người dùng và hoạt động học tập, khu vực còn lại phục vụ việc xử lý tài liệu bằng AI. Mỗi phần chỉ được sử dụng khu vực dữ liệu thuộc trách nhiệm của mình. Tệp PDF gốc và các hình ảnh dùng để xem tài liệu được lưu trong một kho tệp riêng; cơ sở dữ liệu chỉ lưu thông tin mô tả và vị trí của tệp. Khóa dùng để kết nối với dịch vụ AI chỉ được giữ tại phần xử lý AI và không bao giờ được gửi xuống trình duyệt của người dùng.

3.1.2. Phân tầng và hợp đồng tích hợp

Khối	Trách nhiệm	Không được thực hiện
Trang web, xây dựng bằng Next.js	Hiển thị màn hình cho Sinh viên, Giảng viên và Quản trị viên; gửi yêu cầu; hiển thị trạng thái và kết quả	Không gọi thẳng phần AI, không tự chấm điểm và không tự thay đổi tiến độ
JHệ thống chính, xây dựng bằng Java	Đăng nhập, kiểm tra quyền, quản lý lớp học phần, tài liệu, bộ câu hỏi, điểm số, tiến độ và kế hoạch học tập	Không tin các thông tin về quyền do trình duyệt tự gửi lên nếu chưa kiểm tra
Phần kết nối dữ liệu của hệ thống chính	Phần kết nối dữ liệu của hệ thống chính	Không tự đọc hoặc sửa dữ liệu tìm kiếm chuyên dụng của phần AI
Phần xử lý AI, xây dựng bằng Python	Phần xử lý AI, xây dựng bằng Python	Không duyệt bộ câu hỏi, không chấm điểm, không thay đổi thành viên lớp hoặc kế hoạch học tập
Dịch vụ AI bên ngoài	Hỗ trợ hiểu yêu cầu và tạo nội dung từ phần tài liệu được cung cấp	Không nhận khóa truy cập của người dùng và không quyết định người nào được xem tài liệu

Bảng 3.1.1. Phân tầng và trách nhiệm của các khối kiến trúc.

Mỗi yêu cầu trao đổi giữa hệ thống chính và phần AI phải có khóa xác nhận nội bộ, mã theo dõi và số phiên bản của cách trao đổi dữ liệu. Với yêu cầu có thể tạo hoặc thay đổi dữ liệu, hệ thống còn dùng một mã chống lặp để cùng một yêu cầu không bị thực hiện hai lần. Thông tin đăng nhập của người dùng không được dùng thay cho khóa xác nhận nội bộ.

Các công việc mất nhiều thời gian, như chuẩn bị một PDF hoặc sinh bộ câu hỏi, được tiếp nhận trước rồi xử lý ở phía sau. Trang web chỉ hỏi hệ thống chính về tình trạng công việc; trang web không hỏi trực tiếp phần AI. Nếu có lỗi hoặc hết thời gian chờ, hệ thống phải thông báo rõ và không tự tạo thêm một công việc trùng lặp.

3.1.3. Lý do lựa chọn cách chia hệ thống

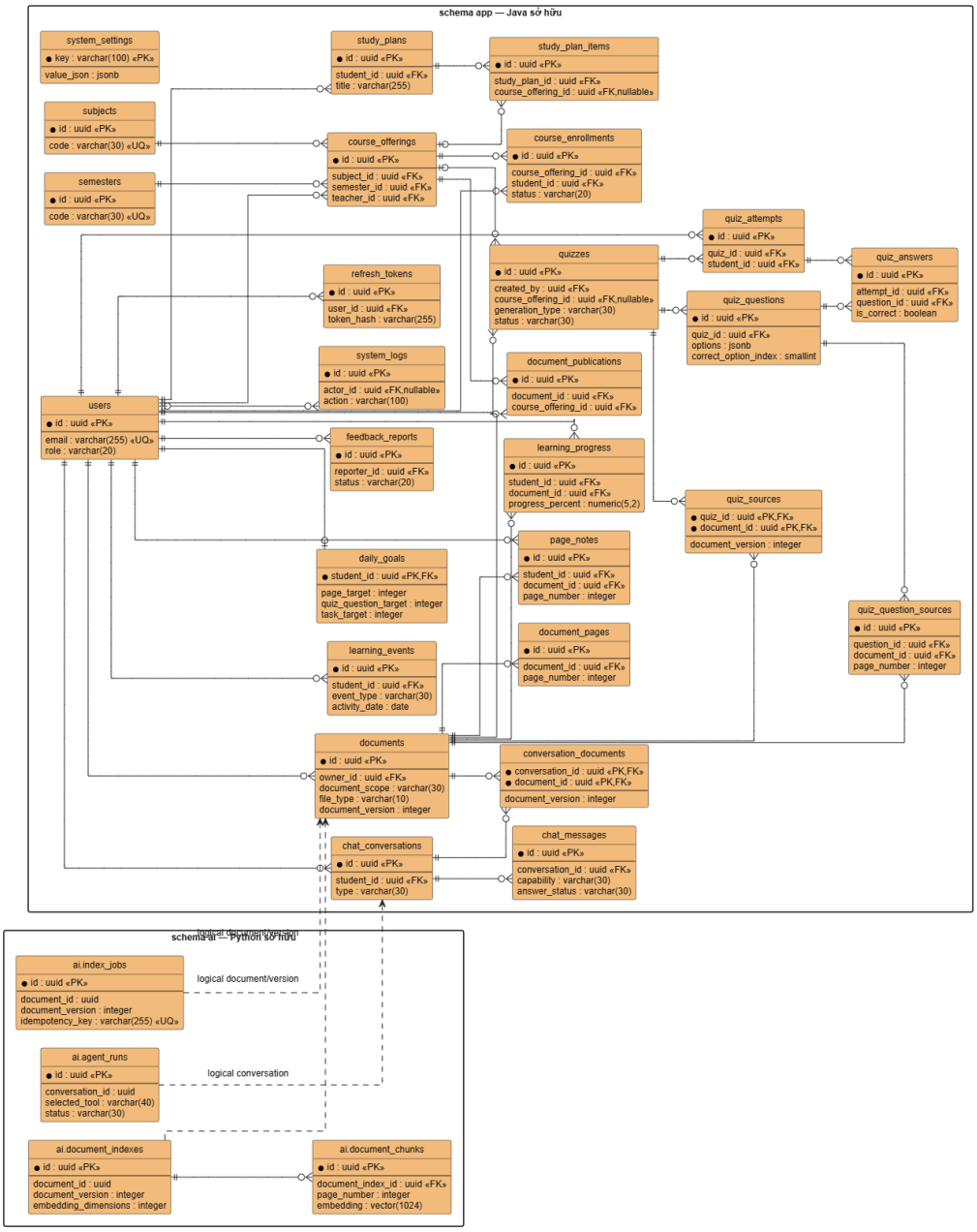
Việc tách hệ thống chính và phần AI giúp nhóm có thể thay đổi cách xử lý AI mà không làm thay đổi các quy tắc về tài khoản, lớp học, điểm số và tiến độ. Đổi lại, kết quả đi qua hai phần nên phải được kiểm tra cả trước khi gửi và sau khi nhận. Hệ thống chính chỉ công nhận kết quả khi quyền sử dụng vẫn còn hiệu lực và dữ liệu trả về đầy đủ.

Để tìm đúng đoạn trong tài liệu, mỗi đoạn văn được chuyển thành một dãy 1.024 con số thể hiện ý nghĩa của đoạn đó. Câu hỏi của người dùng cũng được chuyển theo cùng cách để so sánh mức độ gần nhau. Nếu thay đổi cách chuyển đổi hoặc độ dài của dãy số, toàn bộ tài liệu cũ phải được xử lý lại; không được dùng lẫn kết quả của hai cách xử lý khác nhau.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu chung

3.2.1. ERD tổng quan

Hình 3.2.1 minh họa mô hình dữ liệu dự kiến, không phải ảnh chụp cơ sở dữ liệu hiện đang vận hành. Trong hình, PK là khóa nhận diện bản ghi, FK là khóa liên kết; trường tùy chọn được đánh dấu riêng. Các bảng ngoài phạm vi PDF-only được hiệu chỉnh trong danh mục 3.2.2.



Hình 3.2.1. ERD tổng quan của bản thiết kế dự kiến.

Hai khu vực dữ liệu dùng các mã tài liệu và phiên bản để đối chiếu nhưng không liên kết cứng vào nhau. Cách này giúp phần AI không thể tự đi sang khu vực dữ liệu học tập để đọc thông tin người dùng. Do sơ đồ có nhiều bảng, hình nên được đặt ở trang ngang hoặc phụ lục khổ lớn và ưu tiên dùng bản SVG để chữ không bị mờ khi phóng to.

Đây là thiết kế dự kiến, chưa phải ảnh chụp từ cơ sở dữ liệu đã vận hành. Độ dài văn bản, trường bắt buộc và một số nhóm trường kết hợp sẽ được chốt khi tạo cơ sở dữ liệu thực tế.

3.2.2. Danh mục bảng và dữ liệu chính

Bảng	Dữ liệu chính / khóa	Vai trò và ràng buộc
app.users	id, email, username, password_hash, role, status, time_zone	Unique email/username; public registration chỉ tạo Sinh viên; không lưu mật khẩu thô
app.refresh_tokens	id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at, replaced_by_id	Rotation/revocation theo policy; chỉ lưu hash
app.subjects	id, code, name, status	Danh mục môn do Quản trị viên quản lý; code unique
app.semesters	id, code, start_date, end_date, status, offering_creation_enabled	Ngày kết thúc không trước ngày bắt đầu; Java kiểm điều kiện tạo lớp
app.course_offerings	id, subject_id, semester_id, teacher_id, join_code_hash, status	Owner Giảng viên; code unique theo học kỳ; không log mã mời
app.course_enrollments	id, course_offering_id, student_id, status, decided_by	Unique cặp lớp/Sinh viên; PENDING/APPROVED/REJECTED/REMOVED
app.documents	id, owner_id, document_scope, file_type, storage_key, document_version, processing_status	Personal và học liệu lớp chỉ nhận PDF có lớp văn bản; khóa lưu tệp không trả cho trình duyệt

app.document_publications	id, document_id, course_offering_id, published_by, status	Unique tài liệu/lớp; PUBLISHED/REVOKED; cùng Giảng viên owner
app.course_assignments	id, course_offering_id, teacher_id, title, due_at, status	Bài tập thuộc lớp Giảng viên sở hữu; DRAFT/PUBLISHED; hạn nộp và nội dung được kiểm tra.
app.assignment_submissions	id, assignment_id, student_id, answer_text, submitted_at	Unique bài tập/Sinh viên; nộp lại cập nhật bản hiện tại và thay tệp cũ, không giữ nhiều phiên bản.
app.chat_conversations	id, student_id, type, title, status	Hội thoại riêng của owner; PERSONAL_RAG/SLIDE_TUTOR
app.conversation_documents	conversation_id, document_id, document_version	Snapshot nguồn; unique hội thoại/tài liệu
app.chat_messages	id, conversation_id, role, content, answer_status, citations_json, trace_id	Citation đã được Java validate; không sao chép content vào audit
app.learning_progress	id, student_id, document_id, course_offering_id, last_page, viewed_page_count, progress_percent	Unique Sinh viên/tài liệu; không lưu mastery
app.learning_events	id, student_id, event_type, activity_date, quantity, idempotency_key	Chống ghi trùng; activity_date do Java chốt
app.daily_goals	student_id (PK/FK), page_target,	Chỉ lưu target; actual tính từ event

	quiz_question_target, task_target	
app.study_plans	id, student_id, thông tin kế hoạch	Owner Sinh viên; không có AI tự lập plan
app.study_plan_items	id, plan_id, course_offering_id?, trạng thái và lịch	Lớp tùy chọn và phải được duyệt; trạng thái Cần làm/Đã hoàn thành/Đã hủy/Đã ẩn; Quá hạn được tính khi hiển thị
app.quizzes	id, student_id, course_offering_id?, status, regenerated_from_quiz_id?	Java quản lý lifecycle; Quiz cá nhân không bắt buộc lớp
app.quiz_sources	quiz_id, document_id, document_version	Snapshot độc lập với destination của Quiz
app.quiz_questions	id, quiz_id, options, correct_option_index, explanation	Options JSONB đúng bốn phần tử; index trong 0..3
app.quiz_question_sources	id, question_id, document_id, page_number, đoạn trích	Căn cứ câu hỏi và điều hướng câu sai
app.quiz_attempts	id, quiz_id, student_id, started_at, completed_at, score	Mỗi lượt một bản ghi; bảo toàn lịch sử
app.quiz_answers	id, attempt_id, question_id, selected_option_index, is_correct	Unique attempt/question; Java xác định đúng/sai

app.feedback_reports	id, reporter_id, nội dung/trạng thái phản hồi	Phục vụ xử lý phản hồi, không cấp quyền đọc dữ liệu riêng
app.system_logs	id, actor_id?, action, target_type/id, safe metadata	Audit tối thiểu; không chứa prompt, nội dung tài liệu hoặc secret
app.system_settings	key, giá trị cấu hình theo schema	Cấu hình vận hành; không làm kho chứa API key
ai.index_jobs	id, request_id, idempotency_key, operation, document/version/pipeline, status, attempt, safe error	Job idempotent; xóa signed URL tạm sau trạng thái kết thúc
ai.document_indexes	document/version/pipeline, embedding model/dimensions, status	Quản lý phiên bản chỉ mục; không đồng nhất với document version
ai.document_chunks	id, document/version/owner/source, page_number, chunk_index, content, vector(1024)	Filter scope trước cosine; unique document/version/chunk_index

Bảng 3.2.1. Danh mục bảng dữ liệu và ràng buộc chính.

Đối chiếu triển khai: Bảng trên là mô hình dự kiến, không đồng nghĩa tất cả bảng đã được tạo. Các migration hiện có còn chứa app.email_verification_challenges (mã xác minh đăng ký), app.notifications (thông báo), app.assignment_submission_attachments (tệp của bài nộp), app.notification_email_outbox (hàng đợi email) và app.assignment_attachment_cleanup_queue (dọn tệp cũ sau khi nộp lại). Hai dòng app.course_assignments và app.assignment_submissions đã thay các bảng slide/PPTX

ngoài phạm vi PDF-only. Các bảng AI, Quiz và thống kê chưa có migration tương ứng cần được ghi là dự kiến, không trình bày như chức năng đã hoàn tất.

3.2.3. Tìm kiếm nhanh và ghi dữ liệu an toàn

Hệ thống tạo các dấu tra cứu để tìm nhanh người dùng, lớp, trạng thái và tài liệu. Riêng phần AI có thêm cách tìm các đoạn văn gần nghĩa với câu hỏi. Điều kiện về chủ sở hữu, tài liệu, phiên bản và loại nguồn phải được kiểm tra ngay trong lúc tìm; không được tìm trên toàn bộ dữ liệu rồi mới loại bỏ phần không có quyền.

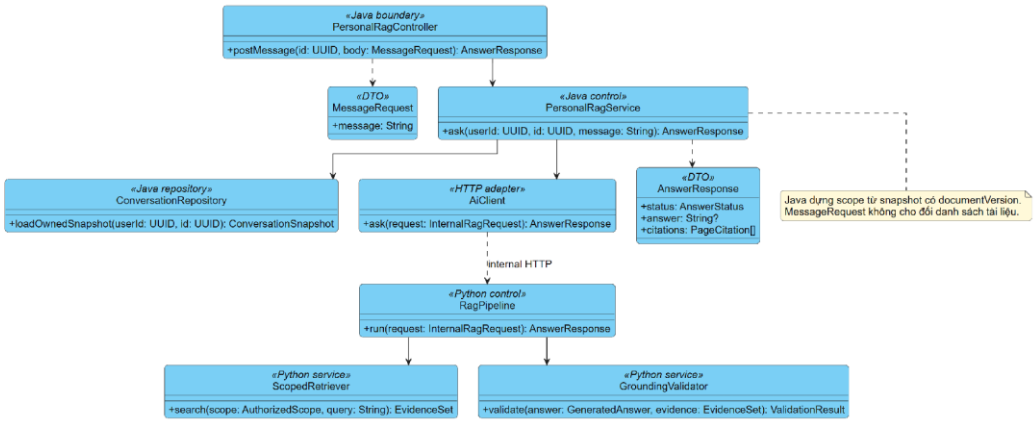
Khi chấm bài, hệ thống lưu lượt làm và các câu trả lời như một công việc hoàn chỉnh. Nếu một phần bị lỗi, toàn bộ lần lưu đó phải được hủy để tránh dữ liệu dở dang. Hoạt động hoàn tất nhiệm vụ và xem trang cũng phải có cách ngăn ghi trùng.

Mục tiêu mỗi ngày cho phép đặt từ 0 đến 100 trang, 0 đến 200 câu hỏi và 0 đến 50 nhiệm vụ, nhưng tổng mục tiêu phải lớn hơn 0. Chuỗi ngày học liên tiếp chỉ tính ngày có ít nhất một hoạt động hợp lệ: xem trang tài liệu, hoàn tất nhiệm vụ hoặc hoàn thành bài trắc nghiệm. Đăng nhập, ghi chú và hỏi AI không được tính.

3.3. Thiết kế lớp và sơ đồ trình tự theo chức năng

3.3.1. Hỏi đáp tài liệu cá nhân bằng RAG — AI-F01

Hình 3.3.1 cho thấy cách hệ thống kiểm tra chủ sở hữu tài liệu, lấy nội dung cuộc trò chuyện và chuyển phần được phép sang AI.

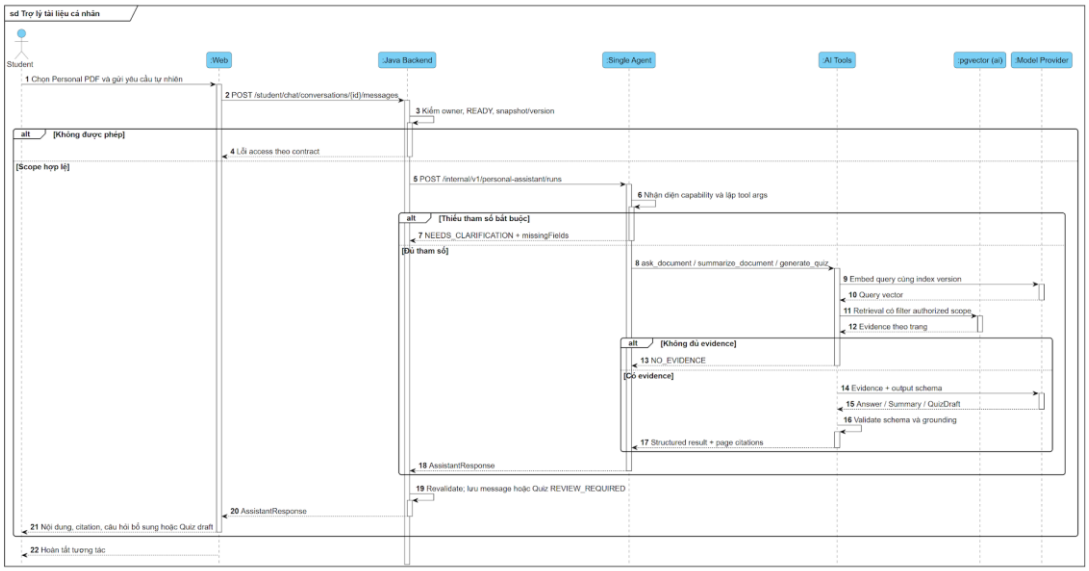


Hình 3.3.1. Biểu đồ lớp xử lý Personal RAG.

Sinh viên gửi yêu cầu cùng danh sách PDF đã chọn. Hệ thống chính kiểm tra tài liệu có thuộc Sinh viên hay không và lấy phần trò chuyện cần thiết. Phần AI xác định người dùng muốn hỏi đáp, tóm tắt hay tạo bộ câu hỏi, sau đó chỉ thực hiện đúng một việc. Kết quả phải nêu rõ trạng thái, nội dung và trang nguồn; hệ thống chính kiểm tra lại trước khi hiển thị hoặc lưu.

Sơ đồ trình tự

Hình 3.3.2 cho biết thứ tự trao đổi giữa Sinh viên, trang web, hệ thống chính, phần AI, nơi lưu dữ liệu tìm kiếm và dịch vụ AI bên ngoài.

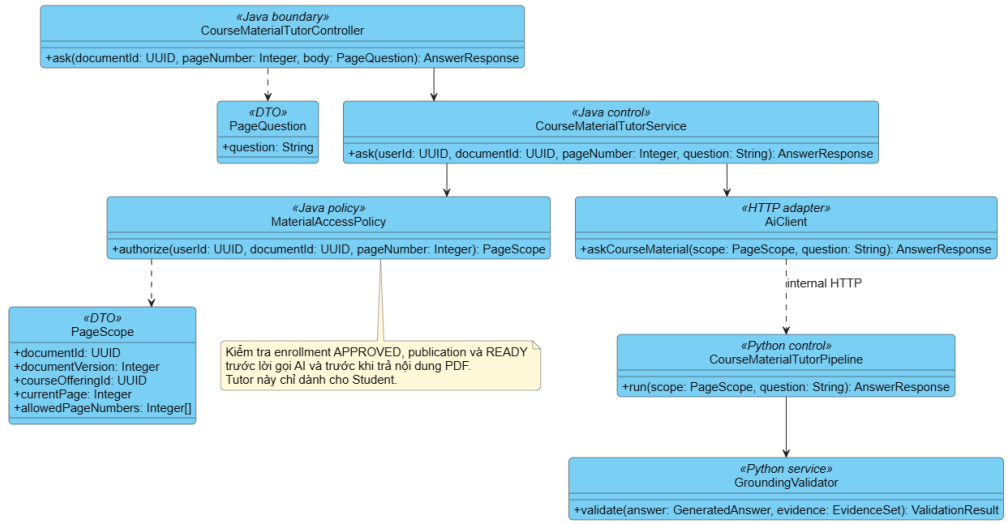


Hình 3.3.2. Tương tác tuần tự khi hỏi đáp Personal PDF.

Hệ thống phân biệt rõ bốn trường hợp: người dùng không có quyền, yêu cầu còn thiếu thông tin, tài liệu không đủ căn cứ và tài liệu có đủ căn cứ. AI có thể nhận biết người dùng muốn hỏi, tóm tắt hay tạo câu hỏi, nhưng hệ thống chính vẫn quyết định tài liệu nào được dùng và kiểm tra lại kết quả. Không đủ căn cứ thì không tạo nội dung.

3.3.2. Trợ lý học theo trang trình chiếu — AI-F02

Hình 3.3.3 làm rõ việc Sinh viên chỉ được hỏi trên tài liệu đã công bố cho lớp học phần mà mình được tham gia.

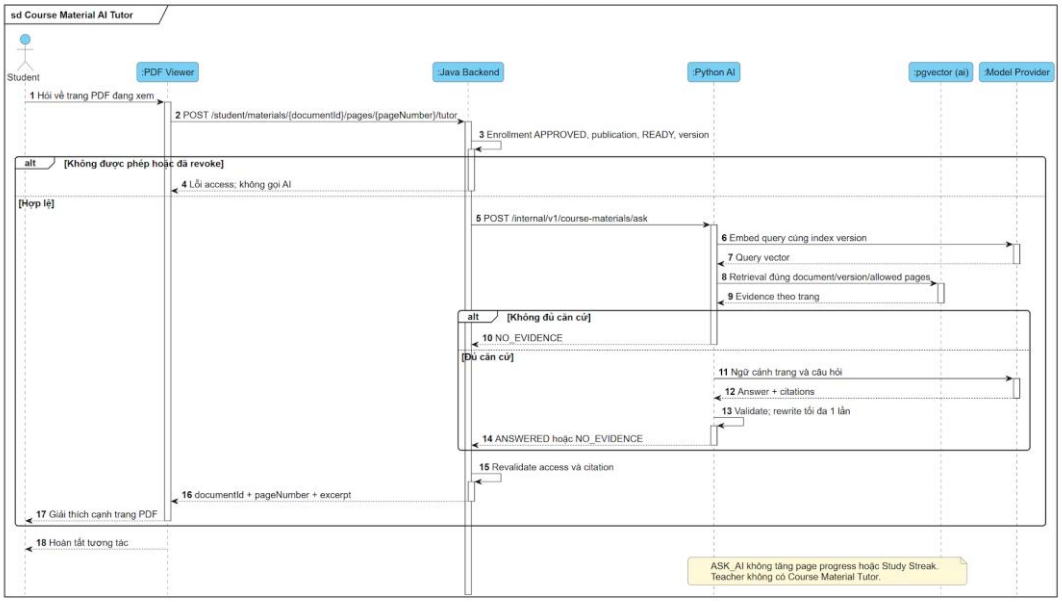


Hình 3.3.3. Biểu đồ lớp xử lý Slide Tutor.

Hệ thống chính xác định đúng phiên bản tài liệu, trang đang xem và những trang Sinh viên được phép sử dụng. Trình duyệt không thể tự mở rộng sang tài liệu hoặc trang khác. Sau khi AI trả kết quả, quyền sử dụng được kiểm tra lại để xử lý trường hợp tài liệu vừa bị thu hồi trong thời gian chờ.

Sơ đồ trình tự

Hình 3.3.4 cho biết một câu hỏi đi từ trang đọc PDF đến hệ thống chính, phần AI và quay trở lại Sinh viên như thế nào.

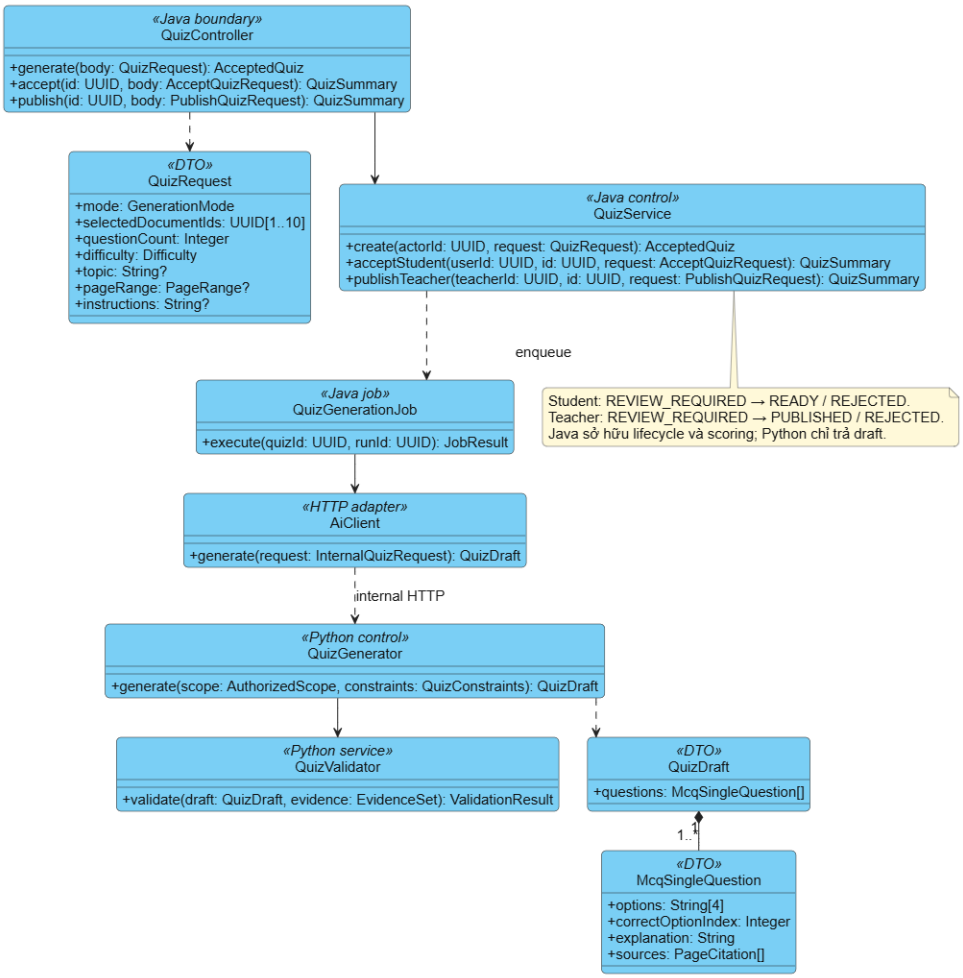


Hình 3.3.4. Tương tác tuần tự của Slide Tutor.

Mỗi lần hỏi đều phải kiểm tra quyền hiện tại, kể cả khi Sinh viên đã hỏi trước đó trong cùng cuộc trò chuyện. Nếu Giảng viên thu hồi tài liệu trong lúc chờ, kết quả không được trả về. Nguồn của câu trả lời phải xác định đúng tài liệu và số trang.

3.3.3. Sinh câu hỏi trắc nghiệm bằng trí tuệ nhân tạo — AI-F03

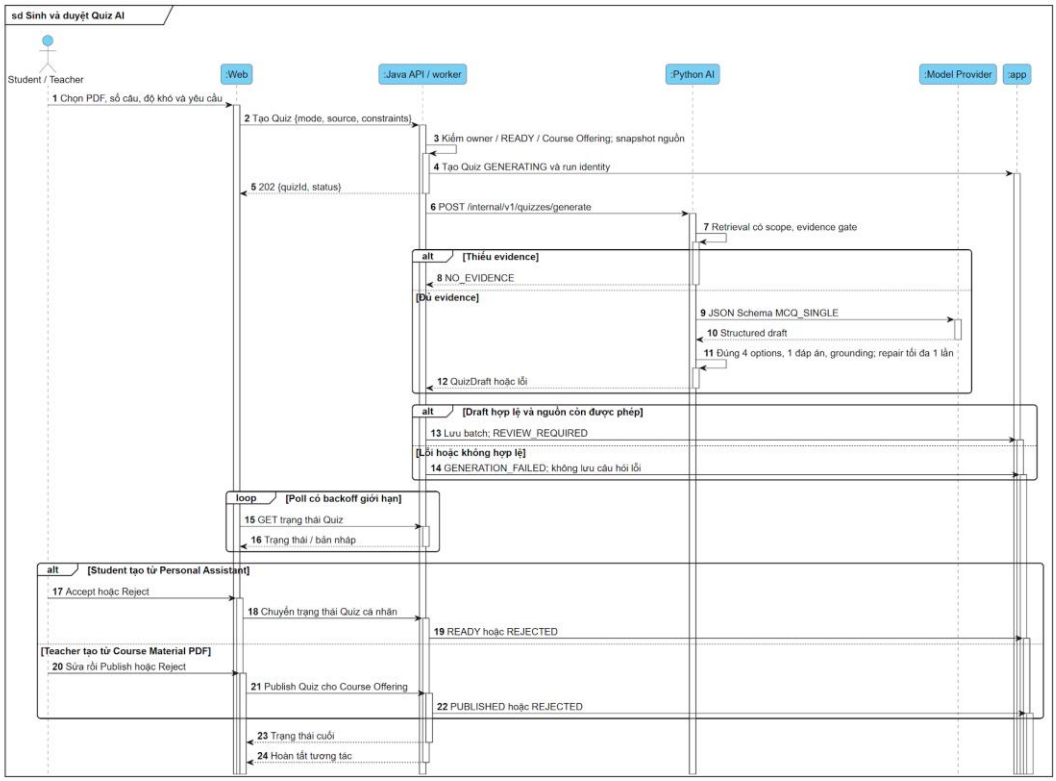
Hình 3.3.5 tách rõ việc AI tạo bản nháp với việc người dùng xem lại và hệ thống chấm điểm.



Hình 3.3.5. Biểu đồ lớp sinh và tiếp nhận bản nháp Quiz.

Hệ thống chính tiếp nhận yêu cầu và theo dõi quá trình tạo. Phần AI trả về một bản nháp trong đó mỗi câu có bốn phương án, một đáp án đúng, lời giải thích và trang nguồn. Hệ thống chính kiểm tra toàn bộ bộ câu hỏi rồi mới chuyển sang trạng thái chờ người dùng xem lại. Việc chấp nhận, công bố, làm bài và chấm điểm không thuộc trách nhiệm của AI.

Sơ đồ trình tự

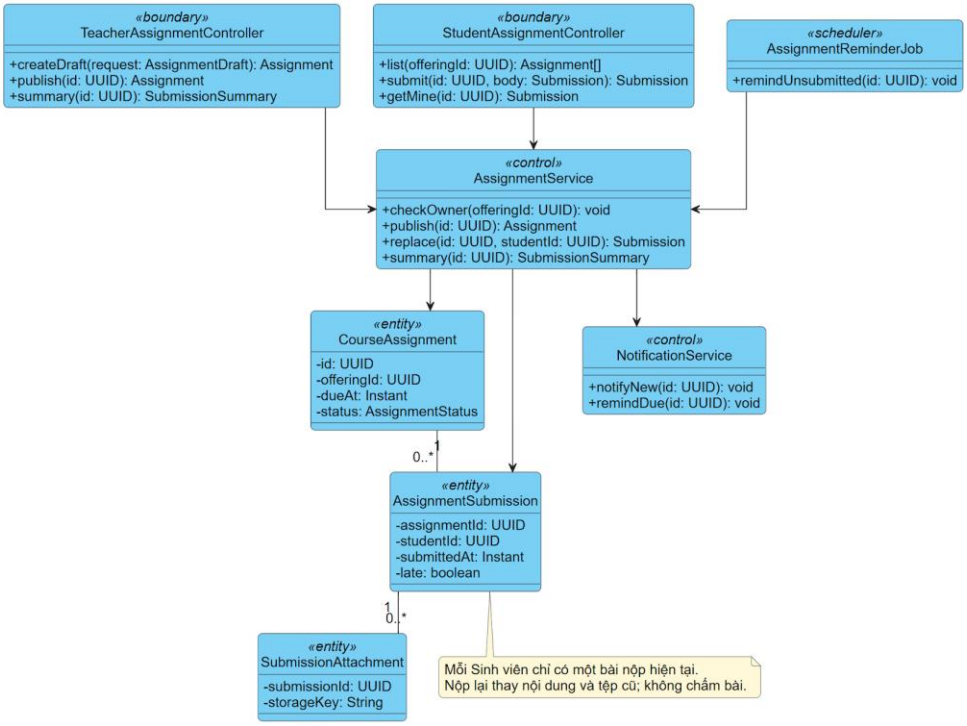


Hình 3.3.6. Tương tác tạo bản nháp và accept Quiz.

Trang web chỉ hỏi tình trạng từ hệ thống chính. Mỗi yêu cầu có mã riêng để lỗi mạng hoặc việc thử lại không tạo ra nhiều bộ giống nhau. Sinh viên chấp nhận bộ cá nhân trước khi ôn; Giảng viên xem lại, chỉnh sửa và công bố bộ câu hỏi của lớp. PDF cá nhân dùng làm nguồn không vì vậy mà trở thành học liệu chung.

3.3.4. BE2-F01 — Quản lý bài tập và bài nộp của lớp học phần

Hình 3.3.7 trình bày bài tập, thông báo, bài nộp và bảng tổng hợp tình trạng nộp sau hạn. Chức năng này chỉ nói về giao và nộp bài; việc tham gia lớp hoặc làm bài trắc nghiệm nằm ở phần khác.

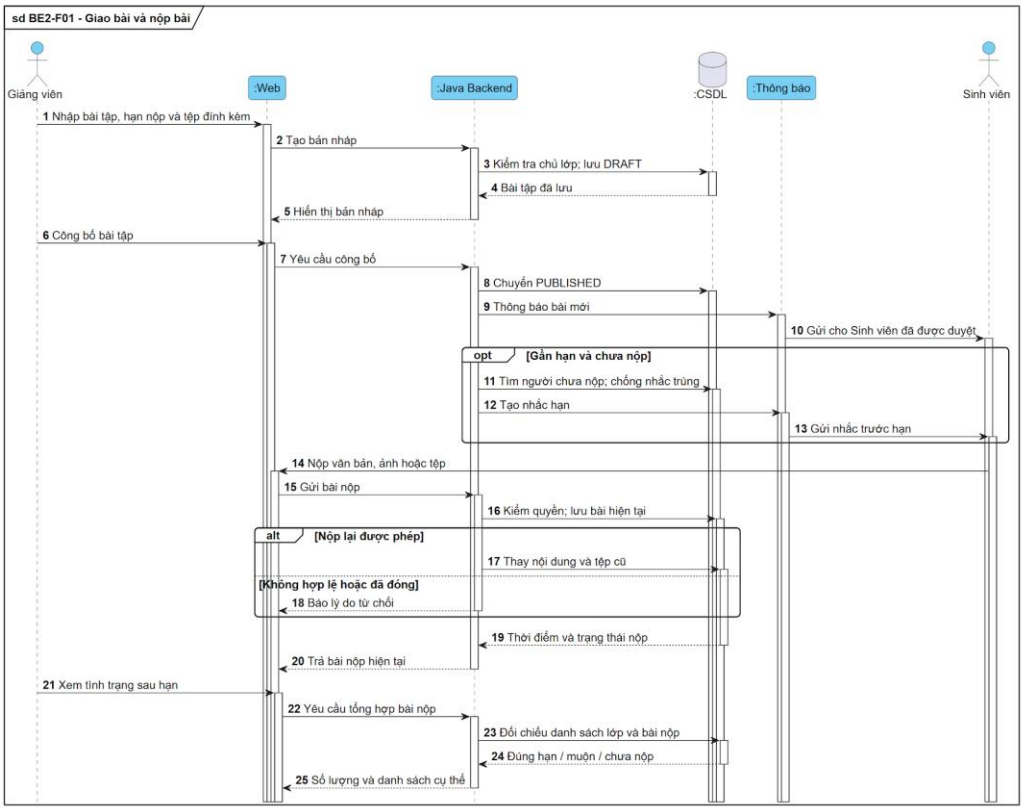


Hình 3.3.7. Biểu đồ lớp quản lý bài tập và bài nộp.

Quy trình bắt đầu khi giảng viên tạo bài tập và công bố cho lớp học mình phụ trách. Hệ thống thông báo bài mới đến các sinh viên đã được duyệt vào lớp. Khi gần đến hạn, hệ thống nhắc những sinh viên chưa nộp. Sinh viên có thể nộp câu trả lời bằng văn bản, ảnh hoặc tệp và nộp lại khi cần; lần nộp mới thay thế nội dung và tệp cũ, hệ thống chỉ giữ bài nộp hiện tại. Sau hạn, giảng viên xem được số lượng và danh sách cụ thể sinh viên đã nộp đúng hạn, nộp muộn hoặc chưa nộp. Sinh viên chỉ xem được bài tập và bài nộp của chính mình.

Sơ đồ trình tự

Hình 3.3.8 cho biết thứ tự các việc từ lúc Giảng viên giao bài, Sinh viên nộp bài đến khi Giảng viên xem tình trạng nộp sau hạn.

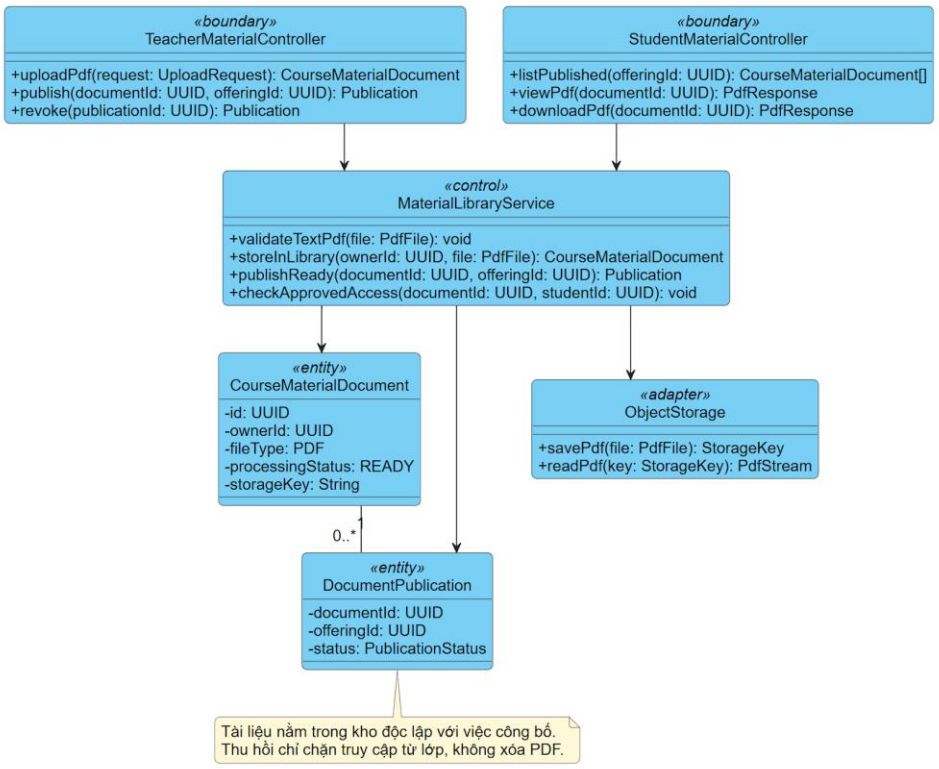


Hình 3.3.8. Trình tự giao bài, nộp bài và theo dõi tình trạng nộp.

Luồng bắt đầu khi Giảng viên tạo và công bố bài tập cho lớp. Hệ thống thông báo cho các Sinh viên đã được duyệt và tự nhắc những người chưa nộp khi gần đến hạn. Khi Sinh viên gửi bài, hệ thống lưu bài nộp hiện tại và thời điểm nộp để xác định đúng hạn hoặc nộp muộn; nếu nộp lại, nội dung và tệp cũ được thay thế. Sau hạn, Giảng viên xem được số lượng và danh sách cụ thể Sinh viên đã nộp đúng hạn, nộp muộn hoặc chưa nộp.

3.3.5. BE2-F02 — Quản lý học liệu

Hình 3.3.9 trình bày hai việc chính: Giảng viên đưa tài liệu vào kho học liệu, sau đó chọn tài liệu cần dùng để công bố cho một lớp học phần.



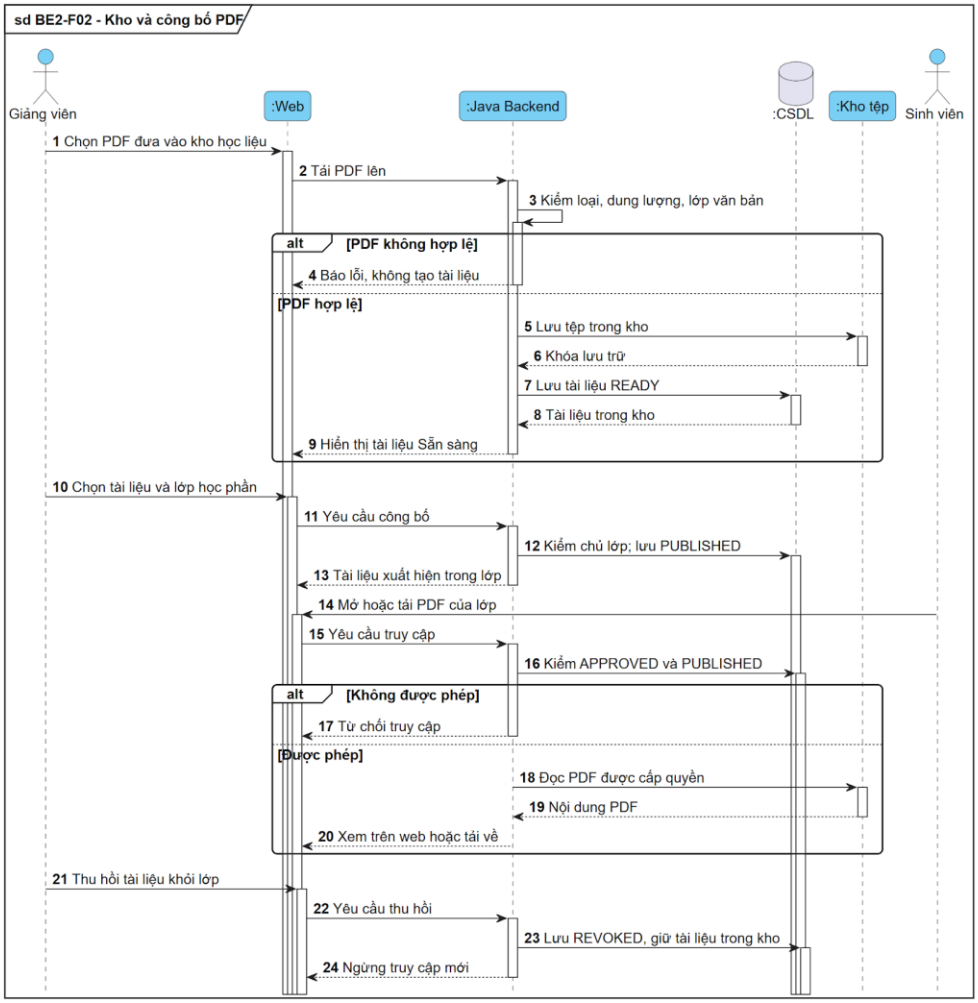
Hình 3.3.9. Biểu đồ lớp quản lý học liệu.

Quy trình quản lý và công bố học liệu được thực hiện từ khi giảng viên tải tài liệu lên hệ thống đến khi tài liệu được chia sẻ cho sinh viên trong lớp học. Đầu tiên, giảng viên tải các tệp tài liệu định dạng PDF lên kho học liệu. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và lớp văn bản của PDF; tệp hợp lệ được lưu ở trạng thái Sẵn sàng, tệp không hợp lệ bị từ chối. Tiếp theo, giảng viên lựa chọn tài liệu đã ở trạng thái sẵn sàng, chọn lớp học mình phụ trách và thực hiện công bố tài liệu. Sau khi được công bố, những sinh viên đã được phê duyệt tham gia lớp học có thể truy cập học liệu, xem PDF trực tiếp trên trang web hoặc tải về thiết bị để phục vụ quá trình học tập. Trong trường hợp cần thiết, giảng viên có thể thu hồi tài liệu đã công bố khỏi lớp học để ngừng quyền truy cập của sinh viên. Tuy nhiên, tài liệu sau khi thu hồi vẫn được lưu

trữ trong kho học liệu của hệ thống, giúp giảng viên dễ dàng quản lý và tái sử dụng cho các lớp học khác trong tương lai.

Sơ đồ trình tự

Hình 3.3.10 cho biết thứ tự từ lúc Giảng viên đưa tài liệu vào kho đến khi Sinh viên có thể sử dụng tài liệu trong lớp.



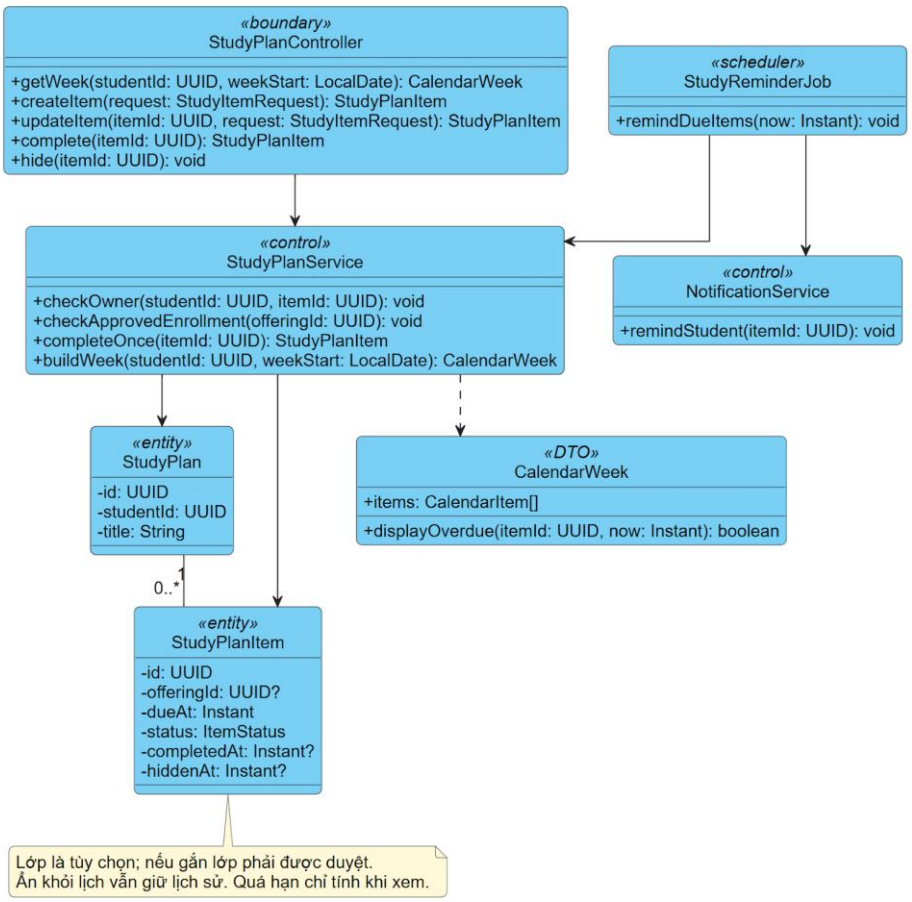
Hình 3.3.10. Trình tự đưa tài liệu vào kho và công bố lên lớp.

Luồng bắt đầu khi Giảng viên đưa PDF có lớp văn bản vào kho học liệu. Hệ thống kiểm tra định dạng, dung lượng và nội dung văn bản; chỉ tệp hợp lệ được lưu ở trạng thái Sẵn sàng. Giảng viên chọn tài liệu trong kho, chọn lớp mình phụ trách và công bố.

Sinh viên đã được duyệt có thể xem PDF trên web hoặc tải về. Khi Giảng viên thu hồi, các lượt truy cập mới bị chặn nhưng tệp vẫn còn trong kho.

3.3.6. BE2-F03 — Quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân

Hình 3.3.11 trình bày các nội dung chính của kế hoạch và lịch học cá nhân: đầu việc, lịch tuần, lời nhắc trước hạn và tình trạng hoàn thành.



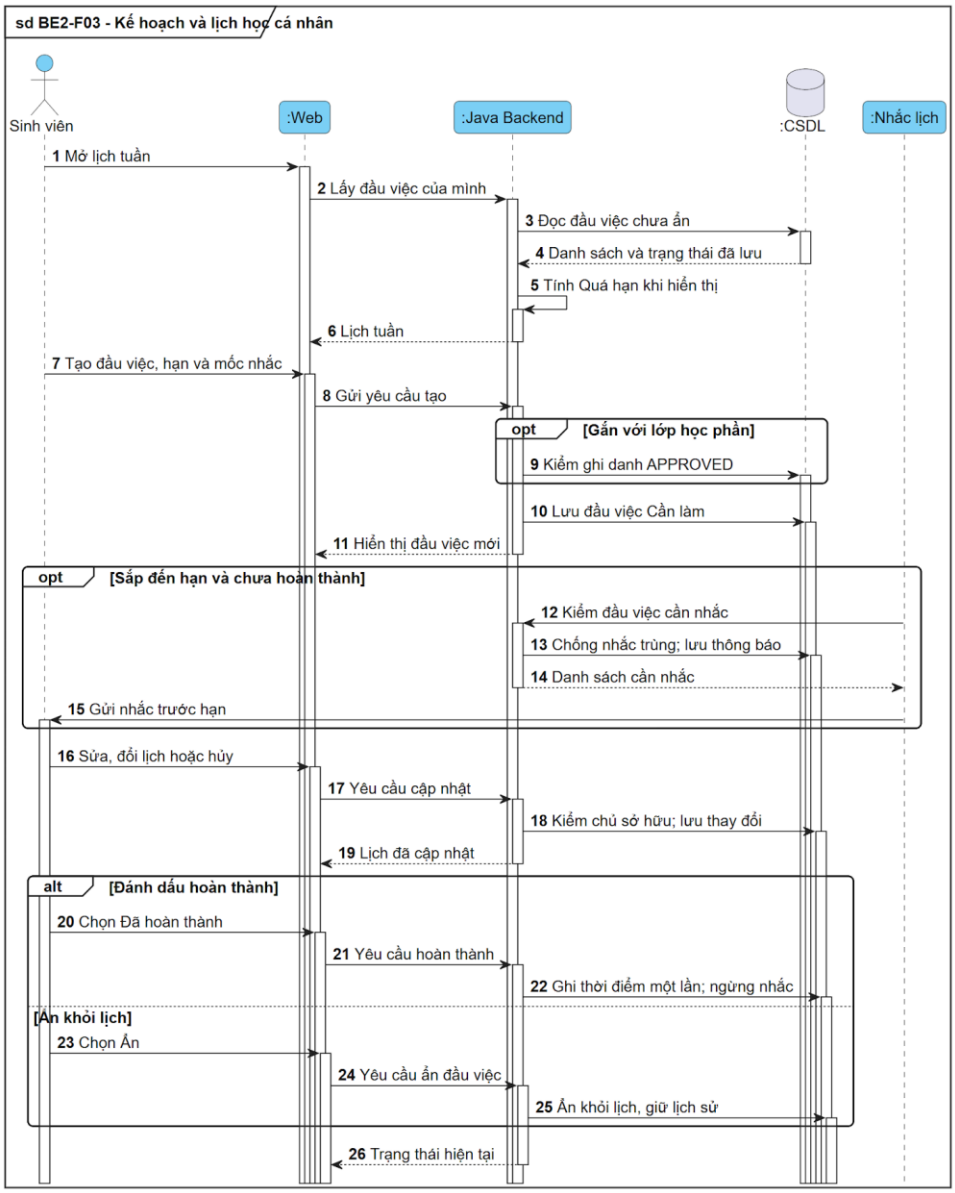
Hình 3.3.11. Biểu đồ lớp quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân.

Sinh viên mở lịch tuần, tự tạo đầu việc với thời gian, hạn hoàn thành và mốc nhắc. Đầu việc có thể không gắn với lớp; nếu chọn lớp học phần thì Sinh viên phải được duyệt vào lớp đó. Hệ thống lưu đầu việc ở trạng thái Cần làm và nhắc khi gần đến hạn mà chưa hoàn thành. Sinh viên có thể sửa, đổi lịch, hủy hoặc đánh dấu Đã hoàn thành; lúc hoàn thành, hệ thống lưu thời điểm và ngừng nhắc. Sinh viên cũng có thể ẩn đầu việc khỏi lịch, kể cả đầu việc đã hoàn thành, nhưng lịch sử vẫn được giữ. Nếu đầu việc

chưa hoàn thành đã qua hạn, lịch hiển thị Quá hạn theo thời gian hiện tại; hệ thống không tự hoàn thành hoặc lưu thêm một trạng thái Quá hạn riêng.

Sơ đồ trình tự

Hình 3.3.12 cho biết thứ tự từ lúc Sinh viên tạo đầu việc đến khi hoàn thành, hủy, ẩn khỏi lịch hoặc được hiển thị Quá hạn.

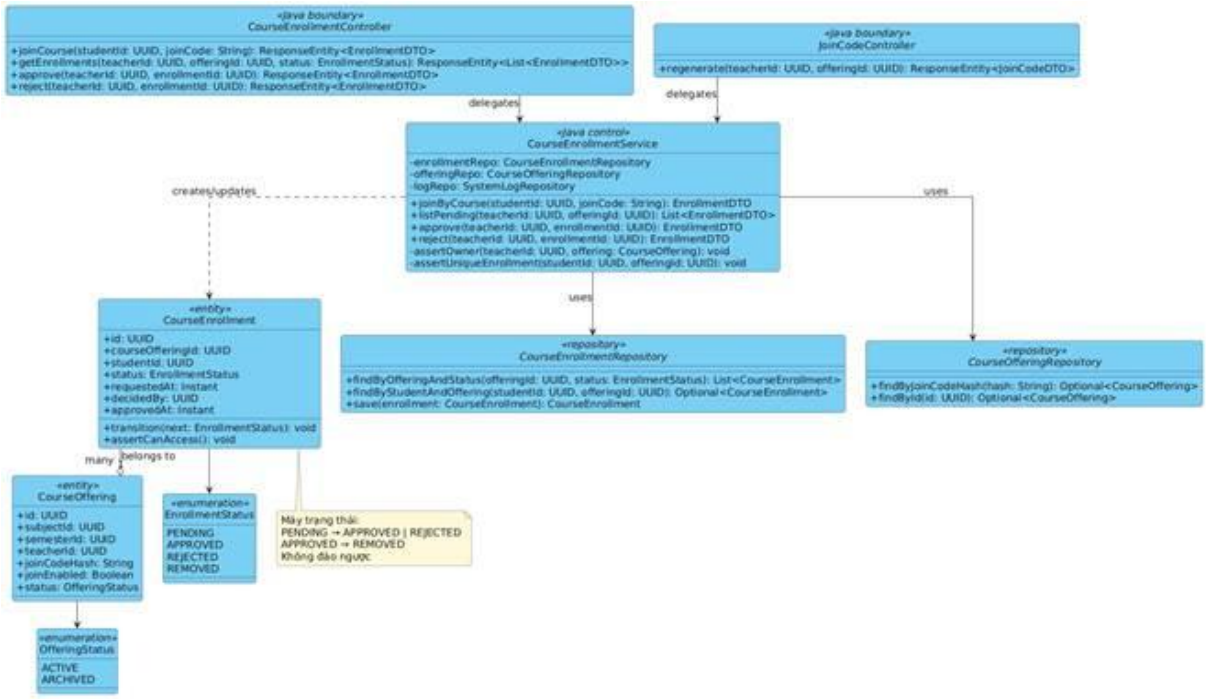


Hình 3.3.12. Trình tự quản lý kế hoạch và lịch học cá nhân.

Luồng bắt đầu khi Sinh viên mở lịch tuần và tự tạo đầu việc. Nếu đầu việc gắn với lớp học phần, hệ thống kiểm tra Sinh viên đã được duyệt vào lớp trước khi lưu. Hệ thống nhắc các đầu việc Cần làm trước hạn; Sinh viên có thể sửa, đổi lịch, hủy hoặc đánh dấu Đã hoàn thành. Khi hoàn thành, hệ thống lưu thời điểm và ngừng nhắc. Sinh viên có thể ẩn đầu việc khỏi lịch mà vẫn giữ lịch sử. Nếu quá hạn nhưng chưa hoàn thành, hệ thống chỉ hiển thị Quá hạn khi xem lịch, không tự hoàn thành.

3.3.7. Quản lý Lớp học phần và Vòng đời Ghi danh

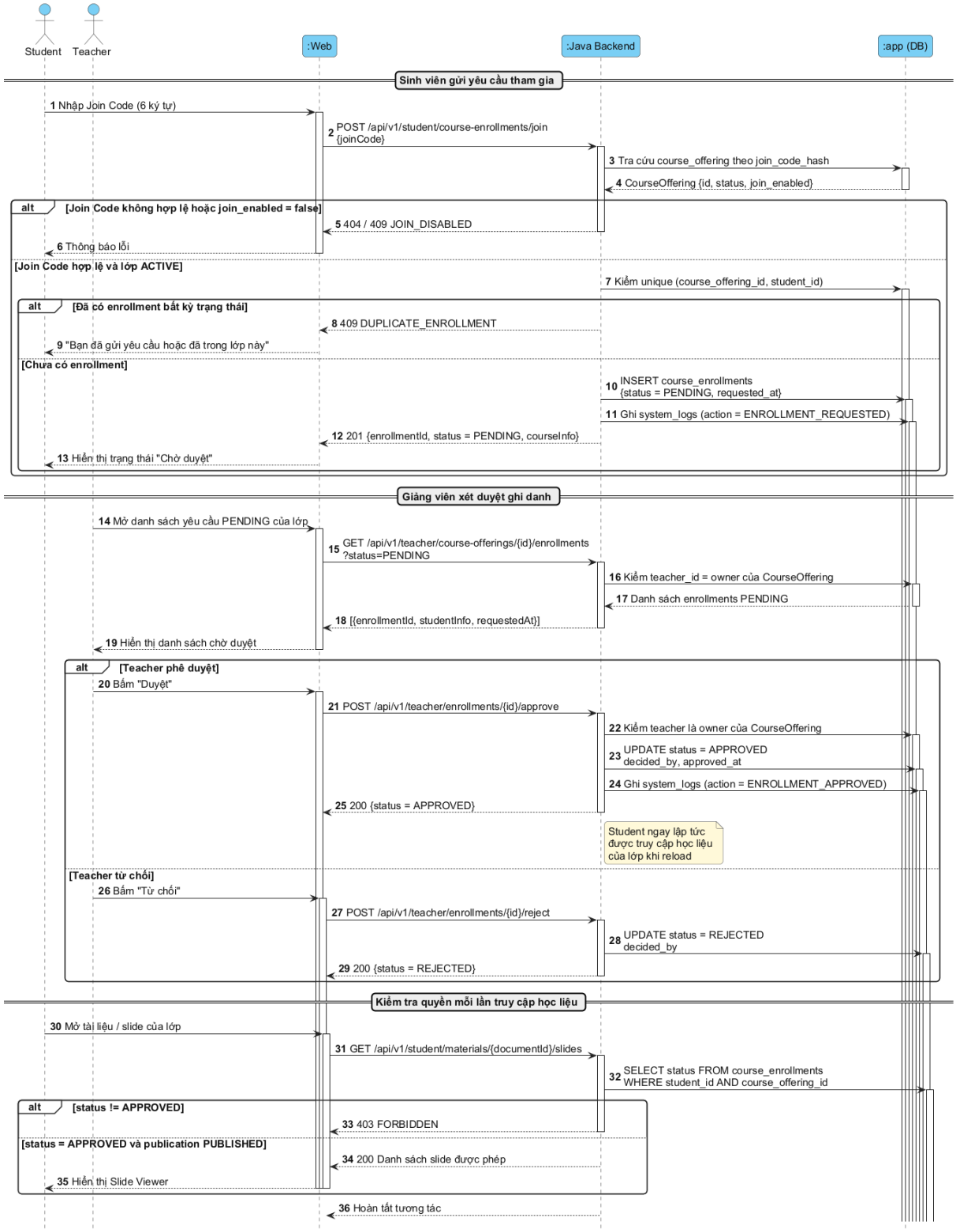
Hình 3.3.13 tách bạch rõ ràng trạng thái ghi danh khỏi lớp học phần, đảm bảo việc phê duyệt phải thông qua kiểm tra quyền sở hữu nghiêm ngặt.



Hình 3.3.13. Biểu đồ lớp xử lý Course Offering và Enrollment.

Khi sinh viên nhập mã tham gia khóa học, hệ thống sẽ tiếp nhận và kiểm tra thông tin để đảm bảo yêu cầu hợp lệ và không bị trùng lặp trước khi lưu với trạng thái chờ phê duyệt. Trong quá trình xét duyệt, hệ thống kiểm tra quyền quản lý khóa học nhằm đảm bảo chỉ giảng viên phụ trách mới có thể thực hiện phê duyệt yêu cầu tham gia. Trạng thái tham gia khóa học được quản lý theo trình tự từ chờ phê duyệt, được chấp nhận đến bị loại khỏi lớp học. Các trạng thái này chỉ được thay đổi theo thứ tự quy định và không thể quay lại trạng thái trước đó, qua đó đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong quá trình quản lý sinh viên tham gia khóa học.

Sơ đồ trình tự



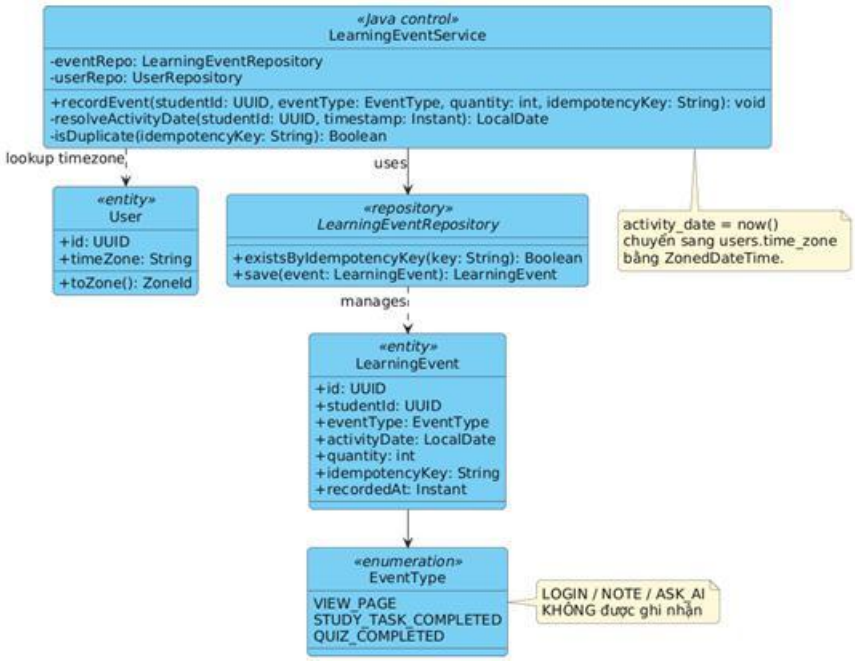
Hình 3.3.14. Trình tự đăng ký lớp học phần bằng mã mời.

Biểu đồ mô tả quy trình tham gia khóa học thông qua mã mời, bao gồm ba giai đoạn chính. Đầu tiên, sinh viên nhập mã mời do giảng viên cung cấp, hệ thống tiến hành tra cứu và kiểm tra tính hợp lệ của mã mời. Nếu mã hợp lệ, hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu

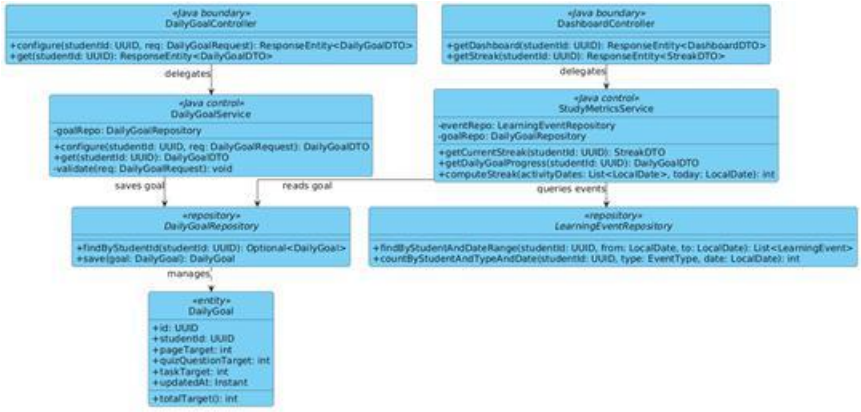
tham gia khóa học với trạng thái chờ phê duyệt. Tiếp theo, giảng viên truy cập danh sách các yêu cầu đang chờ xử lý và thực hiện chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tham gia của sinh viên. Mọi thay đổi trạng thái đều được hệ thống lưu lại nhằm phục vụ việc theo dõi và kiểm tra lịch sử thao tác. Cuối cùng, mỗi khi sinh viên truy cập tài liệu học tập của khóa học, hệ thống sẽ kiểm tra lại trạng thái tham gia hiện tại để đảm bảo quyền truy cập được cập nhật chính xác. Chỉ những sinh viên đã được giảng viên phê duyệt mới có thể truy cập tài liệu học tập, qua đó đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong quá trình quản lý khóa học.

3.3.8. Tính toán Chuỗi ngày học và Mục tiêu hằng ngày

Hình 3.3.15 và Hình 3.3.16 mô tả cấu trúc của bộ phận tính toán, được chia thành hai khối riêng biệt để giảm phụ thuộc: khối ghi nhận sự kiện học tập và khối thiết lập mục tiêu, tổng hợp báo cáo.



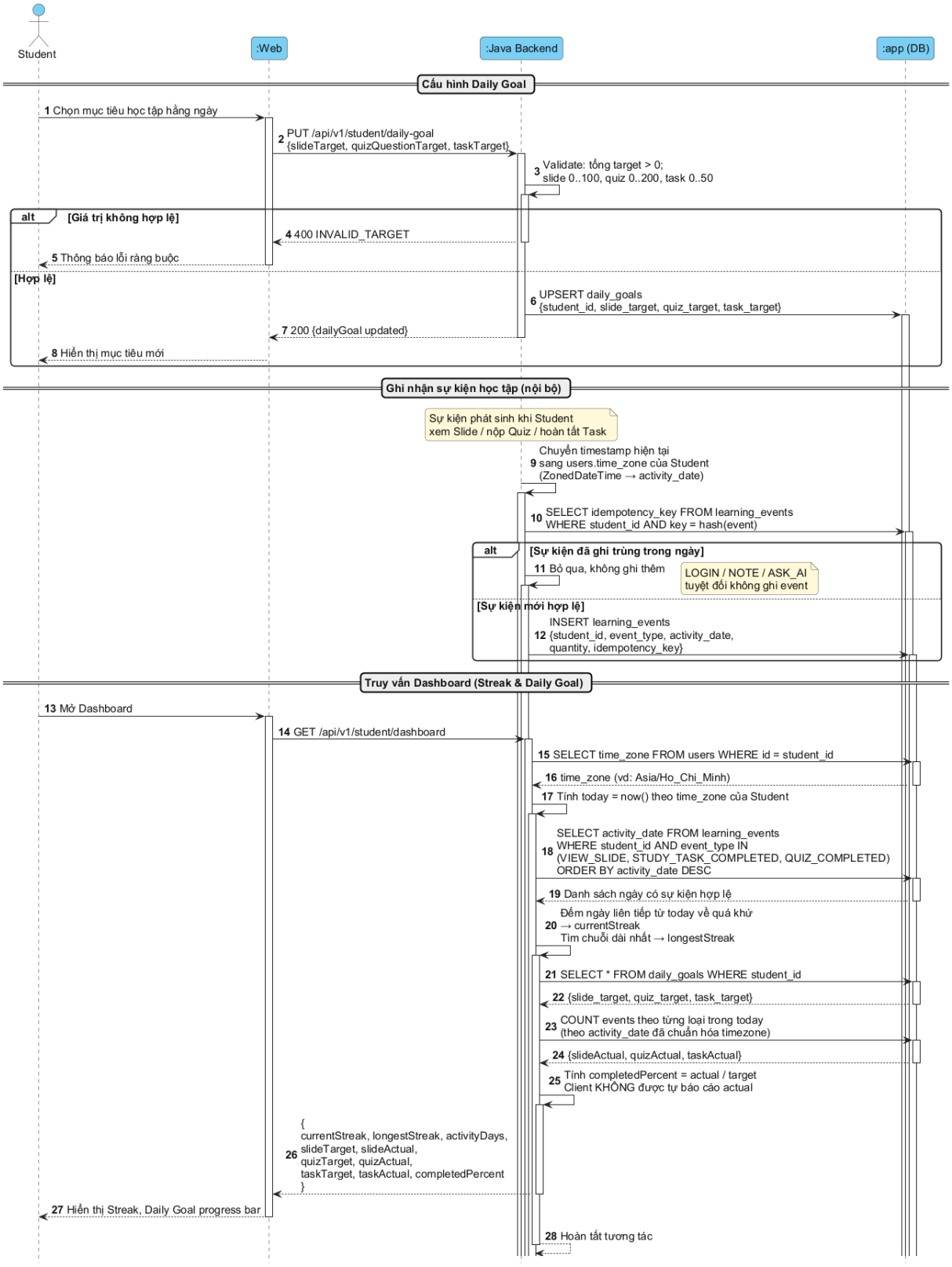
Hình 3.3.15. Biểu đồ lớp khối ghi nhận sự kiện học tập.



Hình 3.3.16. Biểu đồ lớp khối thiết lập mục tiêu và báo cáo tổng hợp.

Thuyết minh sơ đồ: Hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận các sự kiện học tập của sinh viên. Mỗi khi có sự kiện, hệ thống sẽ kiểm tra múi giờ của sinh viên để ghi nhận ngày học chính xác, đồng thời tự động loại bỏ các tín hiệu trùng lặp do lỗi mạng (ví dụ sinh viên lỡ tay bấm gửi bài hai lần). Để hiển thị báo cáo thống kê, hệ thống sẽ truy xuất lịch sử học tập, đếm ngược từ ngày hiện tại để tính ra số ngày học liên tiếp (chuỗi Streak), sau đó đối chiếu với mục tiêu mà sinh viên đã cài đặt để tính ra phần trăm hoàn thành. Các hoạt động phụ không mang tính học thuật trực tiếp như đăng nhập, ghi chú hay hỏi đáp AI thông thường sẽ không được tính vào thành tích này, nhằm đảm bảo hệ thống đánh giá khách quan nhất.

Sơ đồ trình tự



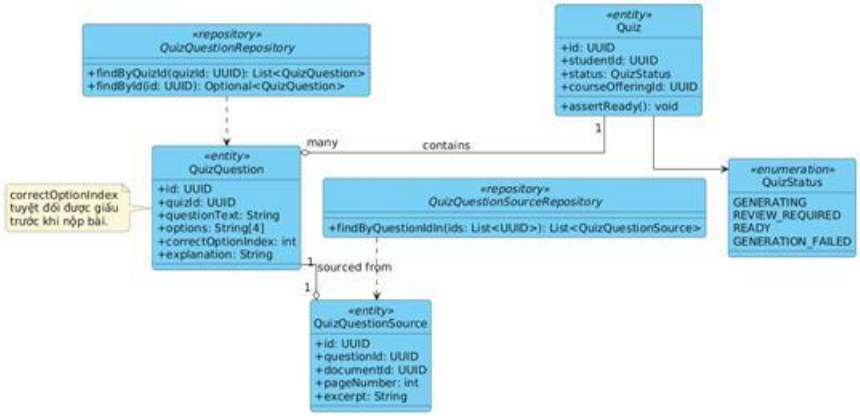
Hình 3.3.17. Trình tự tính chuỗi ngày học và mục tiêu hằng ngày.

Biểu đồ mô tả quy trình thiết lập mục tiêu học tập hằng ngày và theo dõi tiến độ học tập của sinh viên thông qua hai luồng xử lý chính. Đầu tiên, sinh viên thiết lập mục

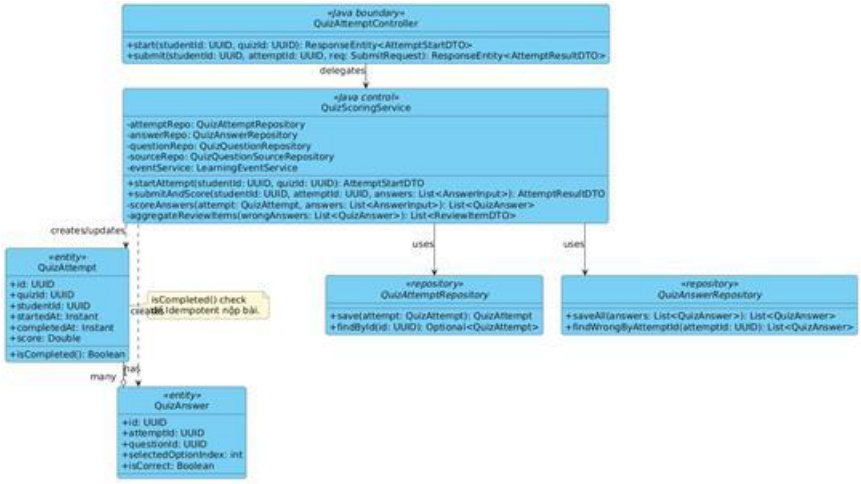
tiêu học tập hằng ngày, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin được nhập và lưu lại mục tiêu đã thiết lập. Tiếp theo, khi sinh viên thực hiện các hoạt động học tập như xem tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập hoặc làm bài kiểm tra, hệ thống sẽ ghi nhận thời gian và kết quả của từng hoạt động. Thời gian được điều chỉnh theo múi giờ của sinh viên nhằm đảm bảo các hoạt động được ghi nhận đúng ngày, đồng thời hệ thống cũng kiểm tra để tránh ghi nhận trùng lặp. Khi sinh viên truy cập trang tổng quan, hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu học tập để tính toán số ngày học liên tiếp và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu hằng ngày. Các kết quả này được xác định dựa trên những hoạt động học tập thực tế đã được ghi nhận, giúp đảm bảo tính chính xác và hỗ trợ sinh viên theo dõi, đánh giá tiến độ học tập của bản thân.

3.3.9. Lượt làm bài, chấm điểm và trích xuất nguồn ôn tập

Hình 3.3.18 và Hình 3.3.19 phân tách lớp bảo mật dữ liệu giữa bộ câu hỏi và lượt làm bài, khóa chặt đáp án gốc bên trong Java Backend để chống gian lận và hỗ trợ tìm nguồn từ câu sai.



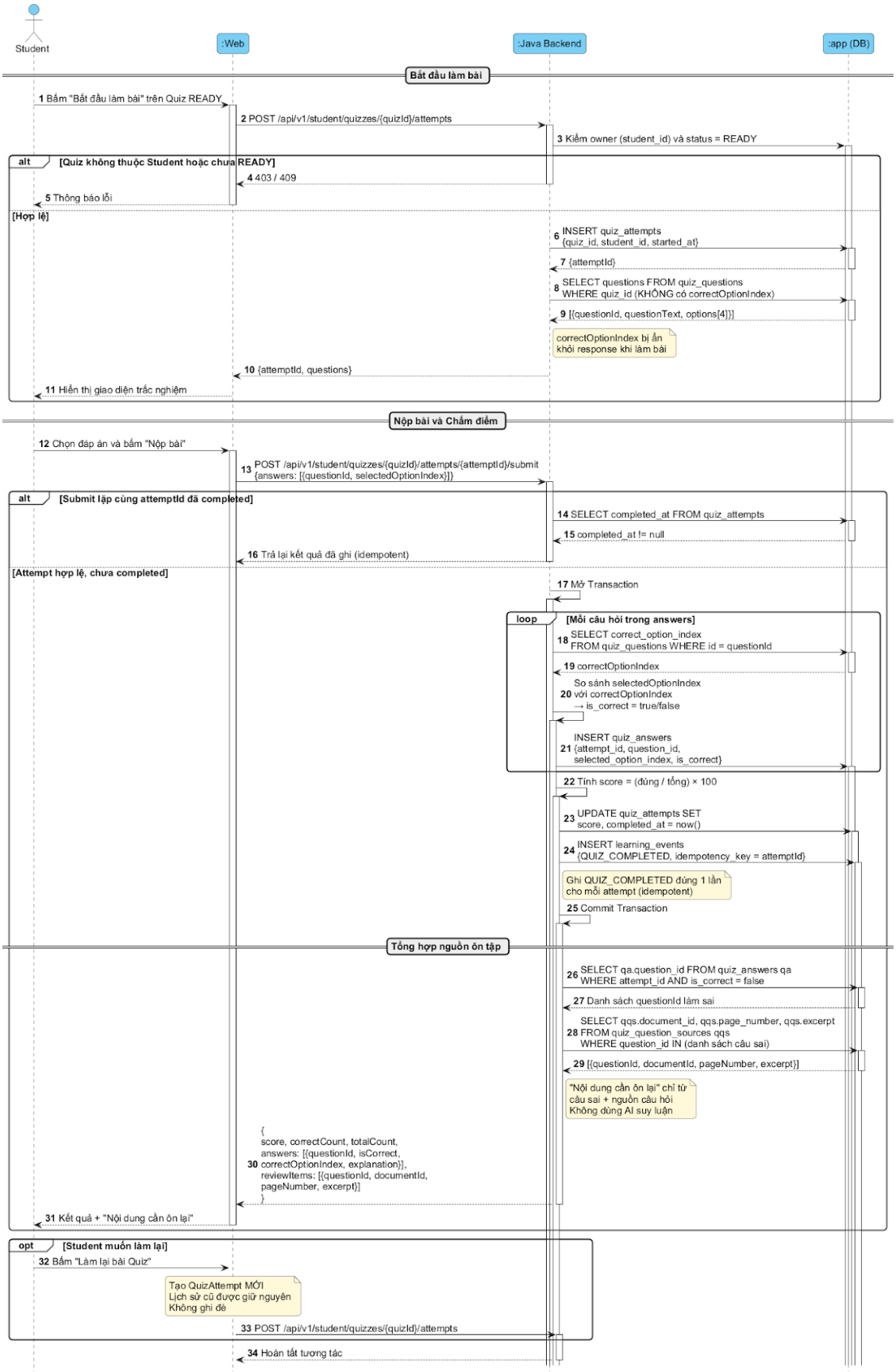
Hình 3.3.18. Biểu đồ lớp khối Cấu trúc Đề thi.



Hình 3.3.19. Biểu đồ lớp khối Luồng Làm bài và Chấm điểm.

Hệ thống phân chia rõ nhiệm vụ, trong đó dịch vụ lõi chuyên lo việc xử lý chấm điểm. Đặc biệt, đáp án đúng của bộ câu hỏi được hệ thống giấu kín hoàn toàn, không bao giờ gửi xuống giao diện màn hình khi sinh viên chưa nộp bài, nhằm ngăn chặn gian lận triệt để. Khi sinh viên nộp bài, hệ thống sẽ tự động so sánh để chấm điểm đúng/sai và lưu kết quả. Đối với những câu sinh viên trả lời sai, hệ thống sẽ tự động dò tìm lại xem câu hỏi đó được tạo ra từ trang tài liệu nào, từ đó lên danh sách các trang PDF để báo cho sinh viên biết chỗ cần ôn tập lại. Cuối cùng, hệ thống ghi nhận thành tích nộp bài để cộng dồn vào chuỗi ngày học chăm chỉ của sinh viên.

Sơ đồ trình tự



Hình 3.3.20. Trình tự làm bài trắc nghiệm, chấm điểm và tổng hợp nguồn ôn tập.

Biểu đồ mô tả toàn bộ quy trình thực hiện và chấm điểm bài kiểm tra của sinh viên. Đầu tiên, khi sinh viên bắt đầu làm bài, hệ thống tạo một lượt làm bài mới và hiển thị danh sách câu hỏi cùng các phương án trả lời mà không cung cấp đáp án chính xác. Sau khi sinh viên hoàn thành và nộp bài, hệ thống tiến hành kiểm tra từng câu trả lời bằng cách đối chiếu đáp án sinh viên đã chọn với đáp án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, đồng thời ghi nhận kết quả đúng hoặc sai và tính tổng điểm của bài kiểm tra. Quá trình chấm điểm được thực hiện thống nhất nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả. Hệ thống cũng kiểm tra và xử lý các trường hợp sinh viên gửi yêu cầu nộp bài nhiều lần để tránh ghi nhận trùng lặp kết quả. Sau khi hoàn tất chấm điểm, hệ thống xác định những câu trả lời sai và truy xuất thông tin tài liệu, số trang liên quan đến từng câu hỏi để tổng hợp thành danh sách nội dung cần ôn tập. Toàn bộ quá trình này được thực hiện dựa trên dữ liệu đã lưu trữ, không sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp sinh viên dễ dàng xem lại kiến thức và cải thiện kết quả học tập.

3.3.10. Quy ước của các nhóm lớp

Khối	**Trách nhiệm**	**Không được thực hiện**
Web	Giao diện ba role; form, trạng thái, Viewer, citation và polling Java	Gọi Python/provider trực tiếp; tự quyết định điểm hoặc progress
Java Controller/Application/Domain	Xác thực DTO, RBAC + object ownership, nghiệp vụ, transaction và audit	Tin scope/destination/status do client tự khai
Java Repository/Integration	Truy cập schema app; adapter HTTP AI và Object Storage	Đọc/ghi vector trực tiếp
Python API/Pipeline/Worker	Validate scope, parsing/indexing, retrieval có filter, generation và grounding	Accept Quiz, chấm điểm, thay enrollment hoặc Study Plan

Model adapter	Bao bọc embedding và chat provider, timeout và safe error	Để provider payload/secret/trace nội bộ lộ ra người dùng

Bảng 3.3.1. Quy ước trách nhiệm của các nhóm lớp.

Trong quá trình triển khai, các lớp và phương thức cần được định nghĩa rõ ràng về kiểu dữ liệu, thông tin đầu vào, kết quả đầu ra và các trường hợp lỗi có thể xảy ra. Những cấu trúc dữ liệu được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các thành phần trong hệ thống cần được xây dựng thống nhất, đảm bảo tính chính xác và dễ dàng kiểm tra. Đồng thời, hệ thống cần thực hiện các bài kiểm thử để xác minh sự tương thích giữa các thành phần, hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình xử lý và hỗ trợ việc bảo trì, mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.4. Thiết kế bảo mật và phân quyền

3.4.1. Ma trận quyền theo tài nguyên

Tài nguyên	**Sinh viên**	**Giảng viên**	**Quản trị viên**	**Python**
Course Offering / enrollment	Gửi yêu cầu, xem lớp được phép	Tạo/quản lý lớp sở hữu; duyệt enrollment	Danh mục, giám sát/khóa theo policy	Không truy cập bảng app
PDF do Giảng viên công bố	Viewer/Note/Tutor khi APPROVED; không tải gốc	Upload, quản lý, publish/revoke nguồn sở hữu	Giám sát metadata theo quyền vận hành	Xử lý/index đúng scope
PDF của Giảng viên public	Chỉ download khi được phép	Quản lý/publish/revoke nguồn sở hữu	Không biến thành pipeline AI	Không index

Personal PDF / chat	Chỉ owner	Không đọc mặc định	Không đọc mặc định	Chỉ scope Java cấp cho request/job
Quiz / attempt / kết quả	Owner tạo/review/làm bài	Không có bài trắc nghiệm do giảng viên tạo	Không quản lý Quiz cá nhân	Chỉ trả draft có nguồn
trang tổng quan / Note / Plan	Owner xem và thao tác được phép	Không quản lý học tập riêng	Không sửa progress cá nhân	Không tính điểm, progress, plan

Bảng 3.4.1. Ma trận quyền theo tài nguyên.

3.4.2. Kiểm soát dữ liệu và truy cập

Kiểm tra vai trò chỉ là bước đầu. Mỗi thao tác còn phải kiểm tra người dùng có sở hữu tài liệu hay không, có còn thuộc lớp hay không, tài liệu có đang được công bố không và có đúng phiên bản không. Việc ẩn một nút trên trang web không thay thế việc kiểm tra tại hệ thống chính.

Liên kết dùng để xem PDF chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn và chỉ được cấp sau khi kiểm tra quyền. Khi Giảng viên thu hồi tài liệu, yêu cầu tiếp theo phải bị từ chối. Nội dung PDF và câu hỏi của người dùng chỉ được xem là dữ liệu tham khảo, không được coi là lệnh có thể thay đổi quy tắc hệ thống.

Thông báo lỗi không được để lộ vị trí tệp nội bộ, khóa truy cập hoặc thông tin của dịch vụ AI. Mật khẩu cơ sở dữ liệu và khóa kết nối không được ghi vào mã nguồn hoặc báo cáo. Nhật ký chỉ lưu ai đã làm gì, với đối tượng nào và kết quả ra sao; không lưu toàn bộ câu hỏi, câu trả lời hoặc nội dung PDF.

3.4.3. Kế hoạch xác minh thiết kế

Nhóm	**Kiểm tra tối thiểu**	**Minh chứng cần lưu khi chạy**
Contract	Input hợp lệ/không hợp lệ/output schema; headers và scope	Kết quả contract test hai phía, phiên bản schema

Isolation	Owner/document/version/ allowed slides; revoke trong khi chờ AI	Test dữ liệu tổng hợp, safe requestId
RAG/Tutor	Retrieval relevance, groundedness, citation, refusal, prompt injection	Dataset version, reference evidence, rubric và kết quả theo từng nhóm câu hỏi
Quiz	Bốn options, một đáp án, nguồn đúng, repair giới hạn; accept/attempt/event	Test schema + nghiệp vụ và mẫu lỗi có kiểm soát
Job	202/poll, timeout, retry/idempotency; không chunk trùng	Trạng thái job và số bản ghi tổng hợp, không log content
UI/end-to-end	Ba role, upload policy, citation, review/accept, trang tổng quan và lịch tuần	Test flow và ảnh chụp dữ liệu demo có nhãn
Phi chức năng	Responsive, keyboard, latency, tải đồng thời và phân quyền	Cấu hình môi trường, cỡ mẫu, cách đo và phân vị latency

Bảng 3.4.2. Kế hoạch xác minh thiết kế.

Không ghi các con số về độ chính xác hoặc thời gian phản hồi như kết quả thực tế nếu chưa có lần đo hợp lệ. Việc đánh giá hỏi đáp phải tách hai vấn đề: hệ thống có tìm đúng đoạn nguồn hay không và câu trả lời có bám đúng đoạn đó hay không. Với câu hỏi không có câu trả lời trong tài liệu, khả năng từ chối đúng cũng là một tiêu chí đánh giá.

3.5. Tổng kết chương

Chương 3 đã chuyển các yêu cầu thành thiết kế có thể triển khai và kiểm tra. Phần chung gồm kiến trúc, các nhóm dữ liệu, lớp học phần, xử lý tài liệu, trạng thái bộ câu hỏi, kế hoạch học tập, Dashboard và phân quyền. Ba chức năng AI được mô tả bằng sơ đồ lớp, sơ đồ hoạt động và sơ đồ trình tự để làm rõ phần nào kiểm tra quyền, phần nào xử lý nội dung và phần nào quyết định kết quả cuối cùng.

Mỗi hình đều có câu dẫn, chú thích và đoạn giải thích. Màu sắc được lựa chọn theo loại sơ đồ tham khảo từ Visual Paradigm, không bắt buộc tất cả dùng màu xám. Thiết kế không đồng nghĩa tính năng đã hoàn tất hoặc chất lượng AI đã đạt yêu cầu; các kết luận đó chỉ được đưa ra sau khi có mã nguồn và kết quả kiểm thử thực tế.